

Unidad 3

Diseño de algoritmos con diagramas de flujo y pseudocódigo... y algo de Java



Unidad 3

Tipos de instrucciones

- Instrucciones para la declaración de datos.
- Instrucciones simples y compuestas.
- Estructuras de control.

Unidad 3

Tipos de instrucciones

- Instrucciones para la declaración de datos.
- Instrucciones simples y compuestas.
- Estructuras de control.

<type> <identifier>

Example:

int age

float salary

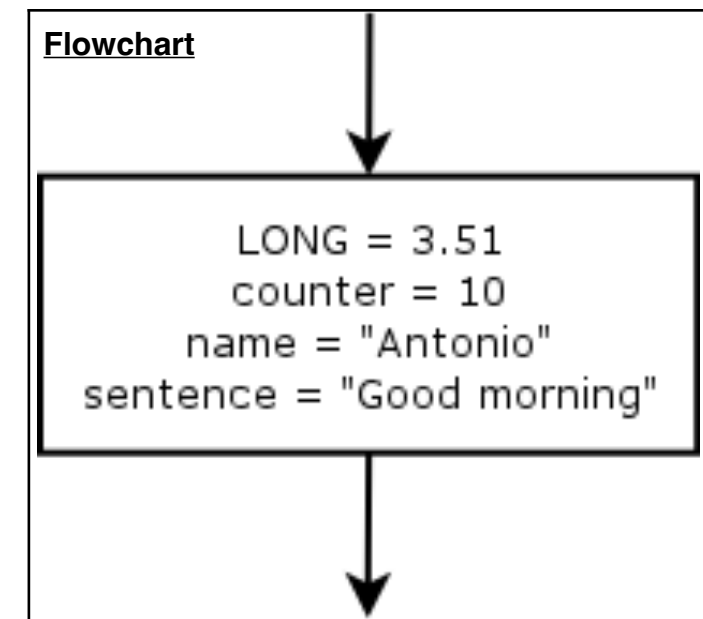
Unidad 3

Tipos de instrucciones

- Instrucciones para la declaración de datos.
- Instrucciones simples y compuestas.
- Estructuras de control.

Pseudocode

```
LONG = 3.51  
counter = 10  
name = "Antonio"  
sentence = "Good morning"
```

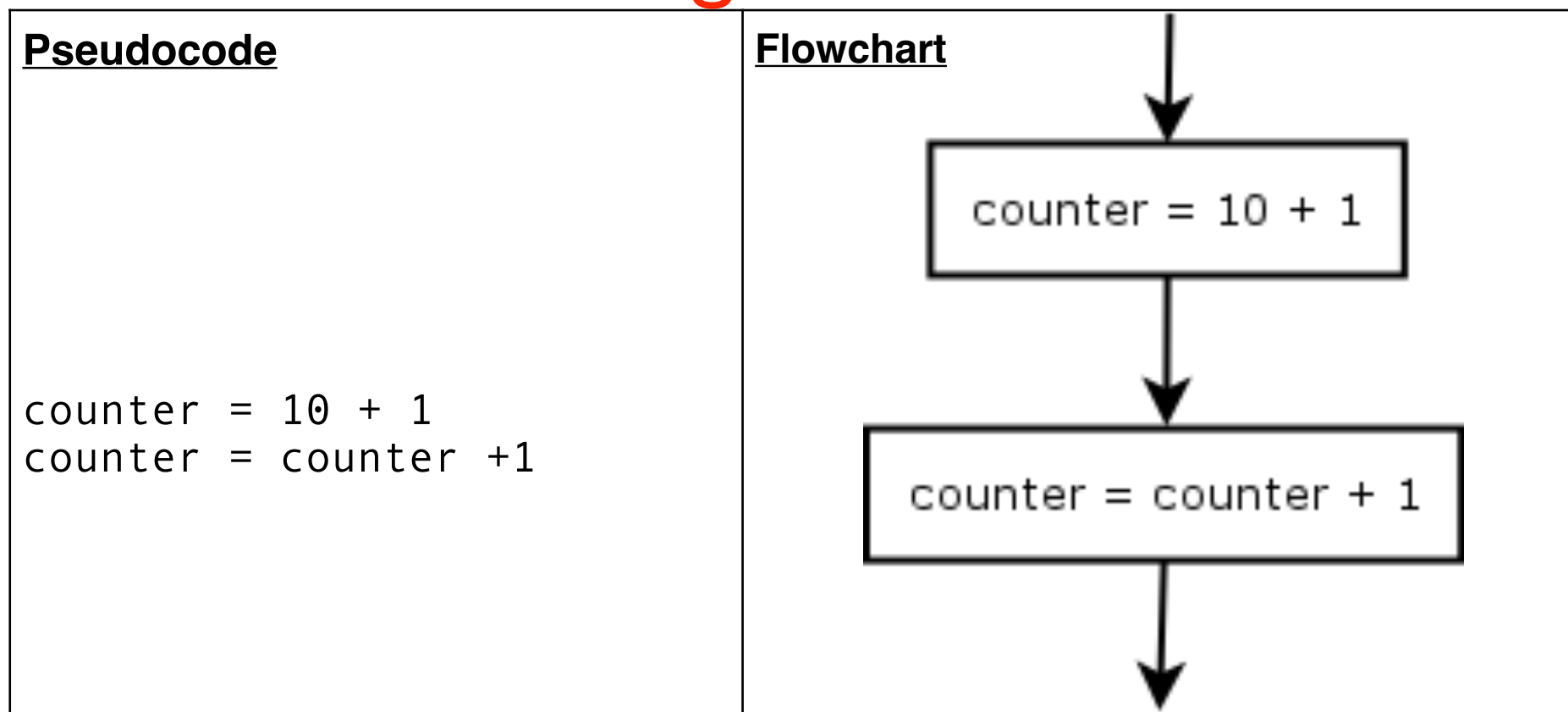


Unidad 3

Tipos de instrucciones

- Instrucciones para la declaración de datos.
- Instrucciones simples y compuestas.
- Estructuras de control.

Asignación



Unidad 3

Tipos de instrucciones

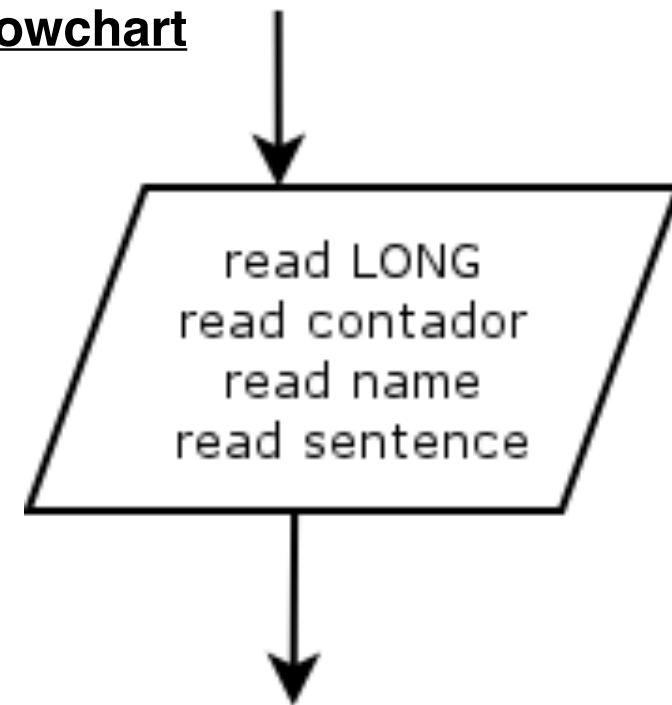
- Instrucciones para la declaración de datos.
- Instrucciones simples y compuestas.
- Estructuras de control.

Entrada (input)

Pseudocode

```
read LONG //Expects a Real Numeric  
read counter //Expects an Integer Numeric  
read name //Expects an alphanumeric  
read sentence //Expects an alphanumeric
```

Flowchart



Unidad 3

Tipos de instrucciones

- Instrucciones para la declaración de datos.
- Instrucciones simples y compuestas.
- Estructuras de control.

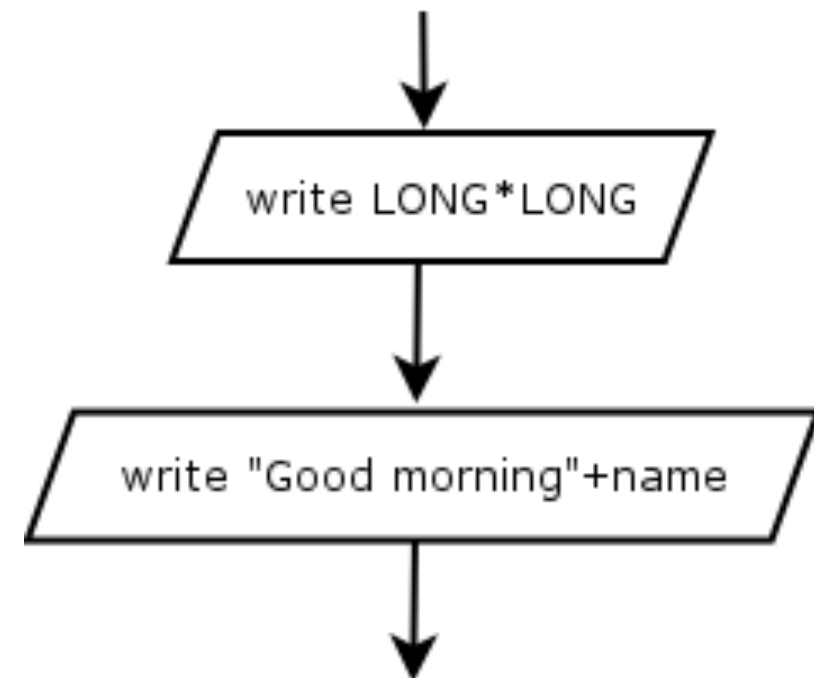
Salida (output)

Pseudocode

```
write LONG * LONG  
//Displays the result of the expresion  
//on the screen
```

```
write "Good morning " + name  
//Displays "Good morning" and then  
//the content of the variable name
```

Flowchart



Unidad 3

Tipos de instrucciones

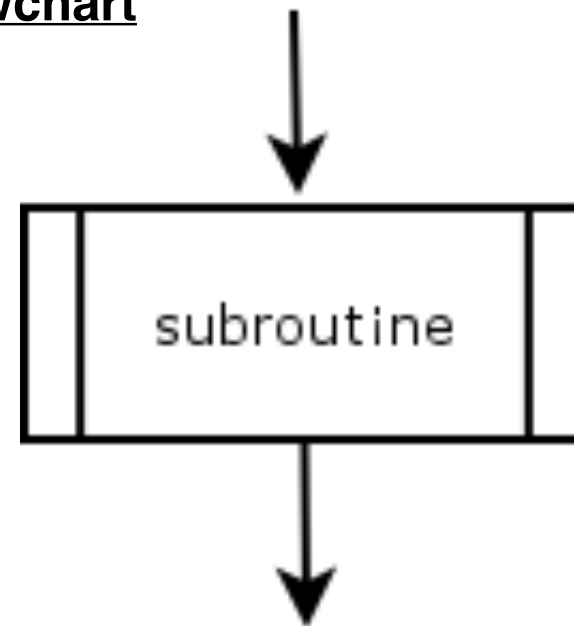
- Instrucciones para la declaración de datos.
- Instrucciones simples y compuestas.
- Estructuras de control.

Instrucciones compuestas

Pseudocode

```
subroutine  
//Just the name of the subroutine
```

Flowchart



Unidad 3

Tipos de instrucciones

- Instrucciones para la declaración de datos.
- Instrucciones simples y compuestas.
- Estructuras de control.

Más adelante

Unidad 3

Inicio y fin de un diagrama de flujo

Begin

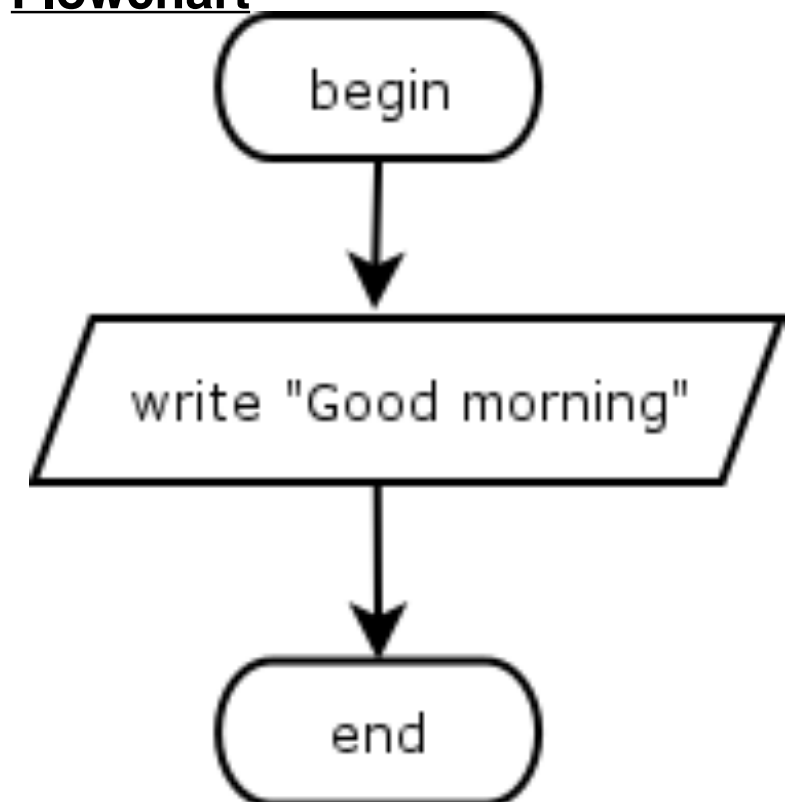
End

Ejemplo. 1: Diseña un algoritmo que muestre "Good morning":

Pseudocode

write "Good morning"

Flowchart



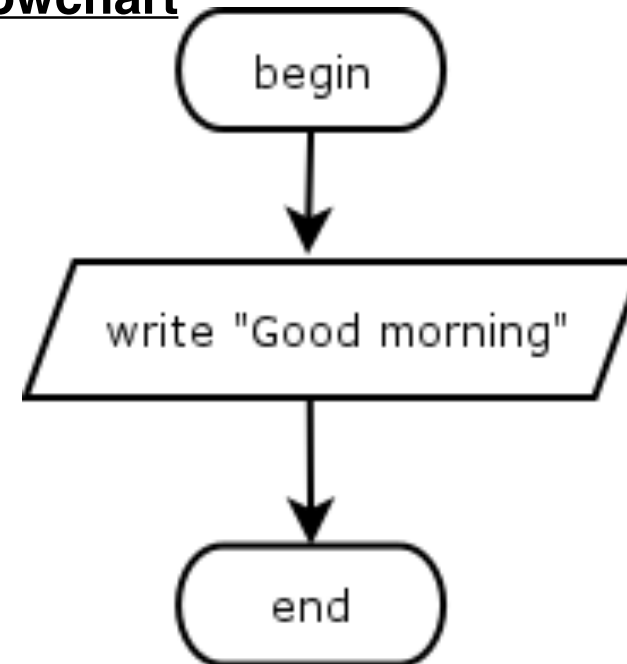
Unidad 3

Ejemplo. 1: Diseña un algoritmo que muestre “Good morning”:

Pseudocode

write “Good morning”

Flowchart



NOTA: No te preocupes en este momento por lo que significan las instrucciones de Java. Los aprenderás más adelante. Ahora solo tienes que aprender la parte del algoritmo del programa Java.

```
class Example1 {  
    public static void main(String[] argv) {  
        System.out.println("Good morning");  
    }  
}
```

Crea un proyecto Java Example1 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github (completar la actividad en la clase virtual)

Unidad 3

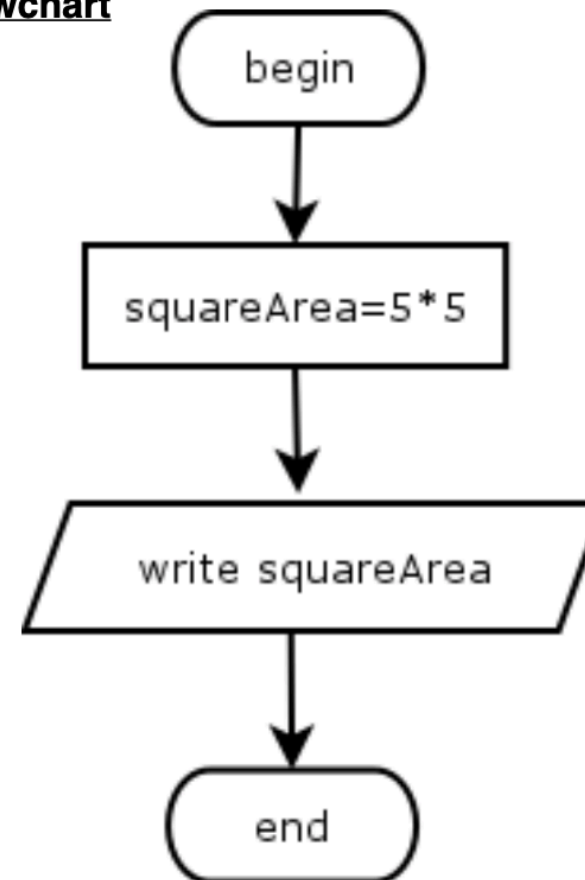
Ejemplo 2:
Diseña un
algoritmo
que calcule y
muestre el
área de un
cuadrado
cuyo lado
mide 5

e.g. 2: Design an algorithm that calculates and displays the area of a square whose side measures 5.

Pseudocode

```
int squareArea  
squareArea = 5 * 5  
write squareArea
```

Flowchart



```
class Example2 {  
    public static void main (String argv[]) {  
        int squareArea = 5 * 5;  
        System.out.println(squareArea);  
    }  
}
```

Crea un proyecto Java Example2 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github
(completa la actividad en el aula virtual)

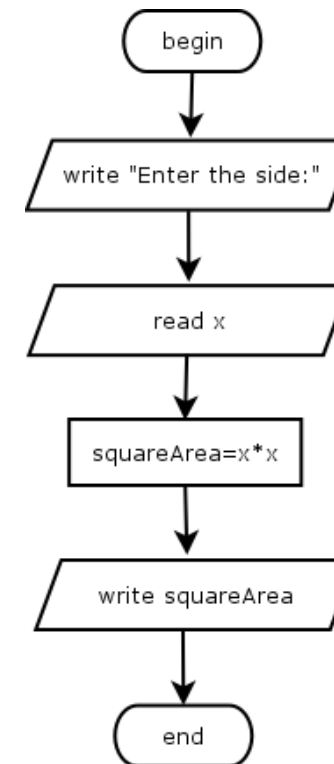
Ejemplo 3: Diseña un algoritmo que calcule y muestre el área de un cuadrado cuyo lado se introduce mediante el teclado

Pseudocode

```
int squareArea
int x

write "Enter the side:"
read x
squareArea = x * x
write squareArea
```

Flowchart



```
import java.util.Scanner;
class Example3 {
    public static void main(String[] argv) {
        float x;
        float squareArea;
        System.out.println("Enter the side:");

        //Reading the value
        Scanner inputValue;
        inputValue = new Scanner(System.in);
        x = inputValue.nextFloat();

        squareArea = x * x;
        System.out.println(squareArea);
    }
}
```

[Crea un proyecto Java Example3 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github \(completar la actividad en la clase virtual\)](#)

Ejercicios para que hagas:

- 4.- Diseña un algoritmo que lea dos números y muestre el resultado de sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos.
- 5.- Diseña un algoritmo que lea el radio de un círculo y muestre su longitud y área.

Crea un proyecto Java Example4 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github
(completar la actividad en la clase virtual)

Crea un proyecto Java Example5 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github
(completar la actividad en la clase virtual)

Ejemplo 6: Diseña un algoritmo que lea el precio de venta al público de un artículo y su precio real y calcule el descuento como un %.

```
import java.util.Scanner;
class Example6 {
    public static void main(String[] argv) {
        float retailPrice;
        float realPrice;
        float discount;
        System.out.println("Enter the retail price:");

        //Reading the value
        Scanner inputValue;
        inputValue=new Scanner(System.in);
        retailPrice = inputValue.nextFloat();

        System.out.println("Enter the real price:");
        realPrice = inputValue.nextFloat();

        discount = (retailPrice - realPrice) / retailPrice * 100;
        System.out.println("The discount is: " + discount + "%");
    }
}
```

[Crea un proyecto Java Example6 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github](#)
(completar la actividad en la clase virtual)

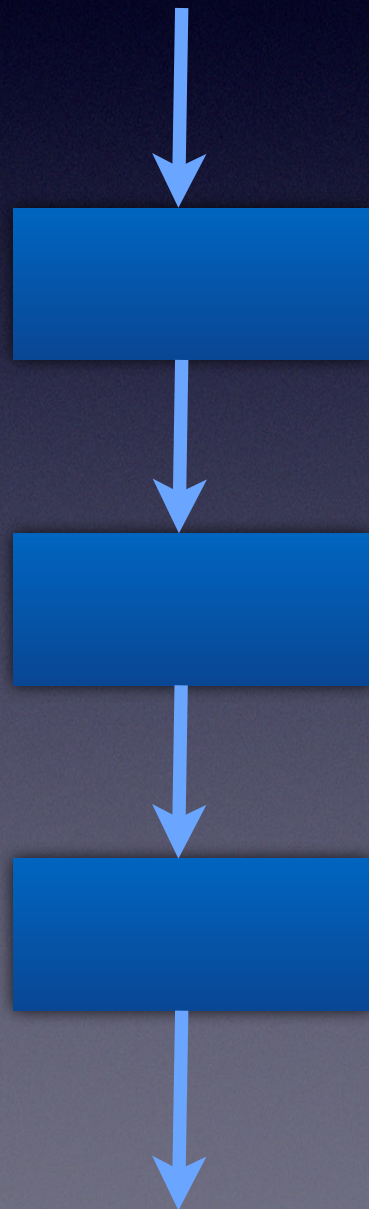
Ejercicio para ti:

7.- Diseña un algoritmo que lea el valor de una distancia en millas náuticas y muestre la distancia en metros. 1 milla náutica = 1,852 metros

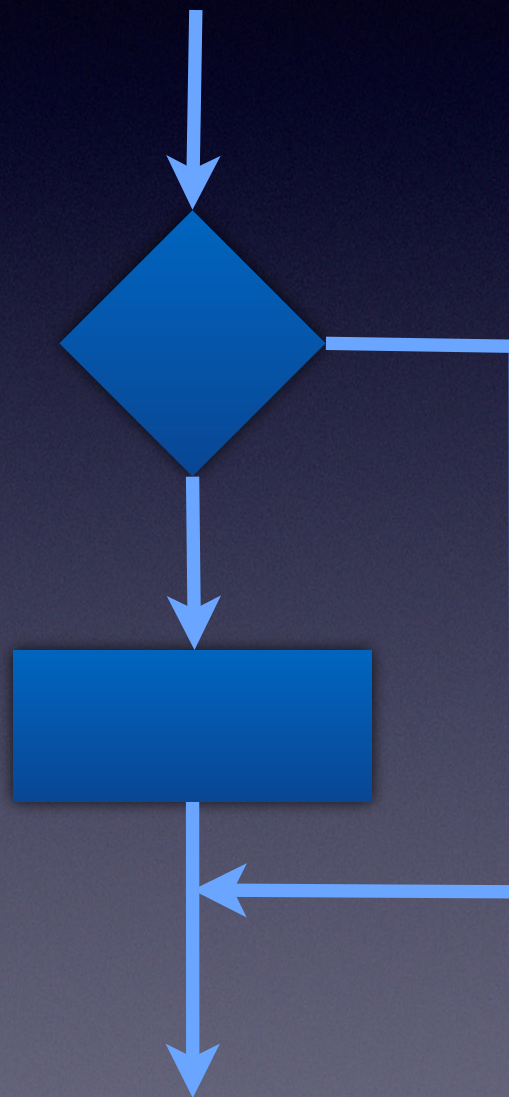
Crea un proyecto Java Example7 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github
(completar la actividad en la clase virtual)

Estructuras de control

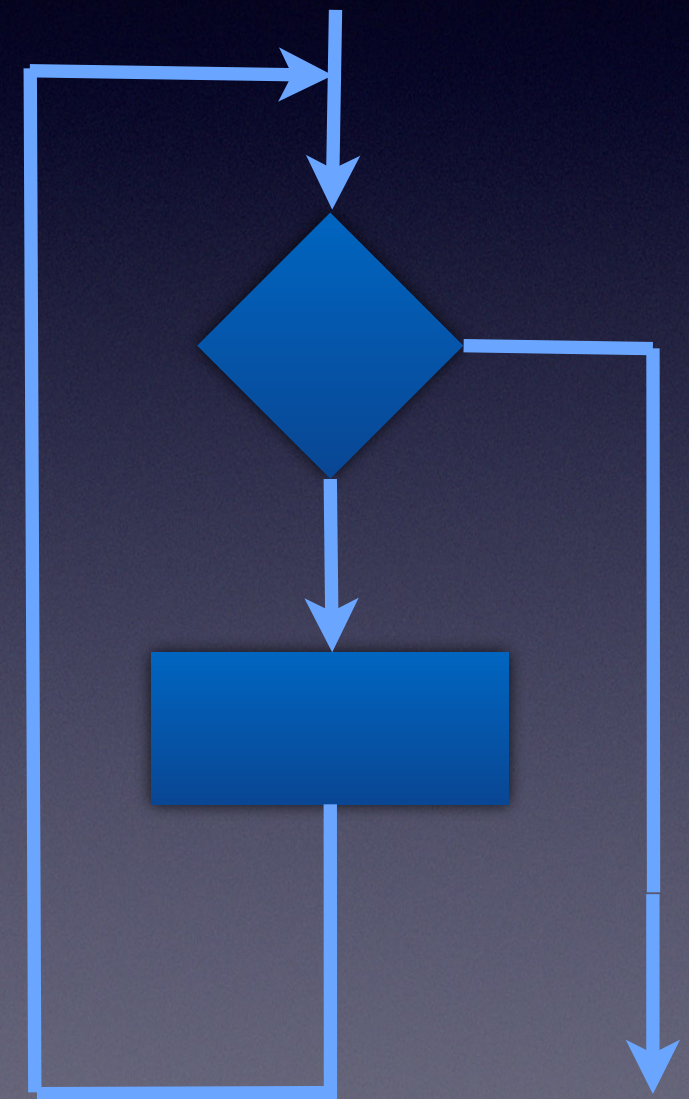
Estructura
secuencia



Estructuras
de decisión

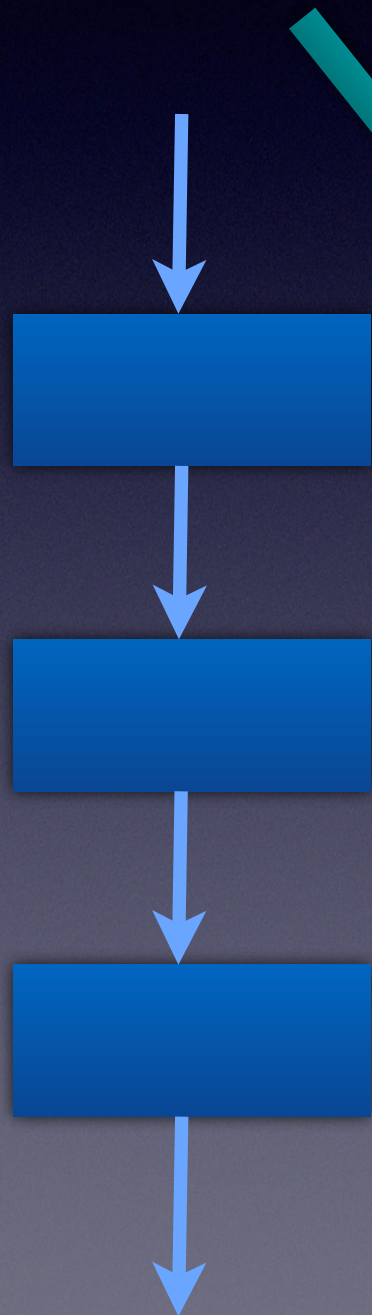


Estructuras
de repetición



Estructuras de control

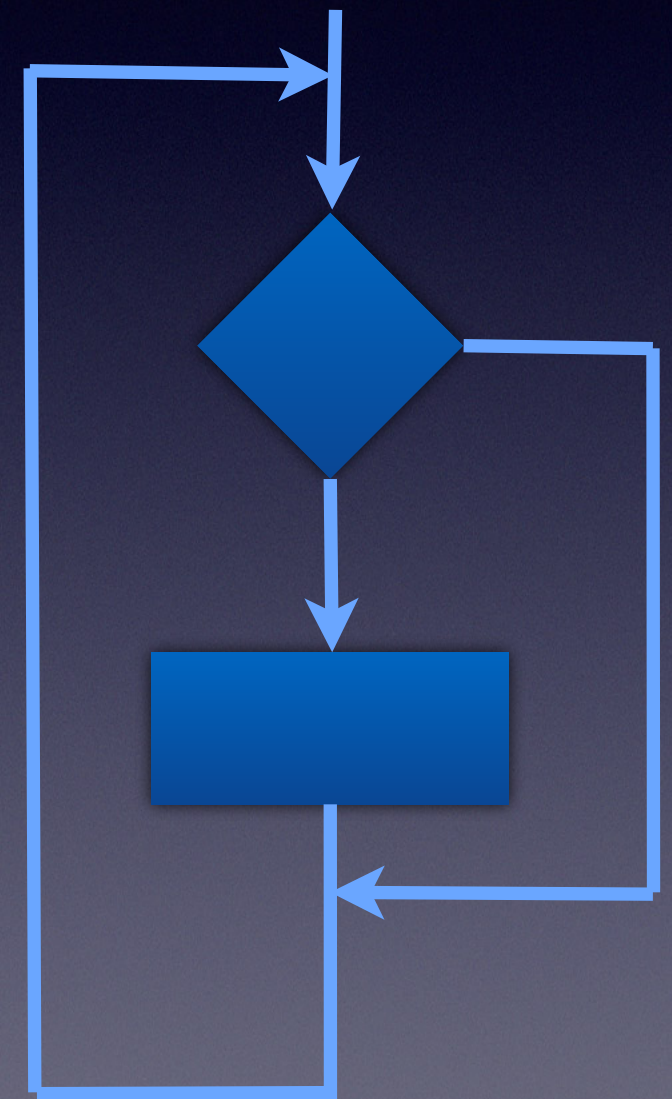
Estructura
secuencia



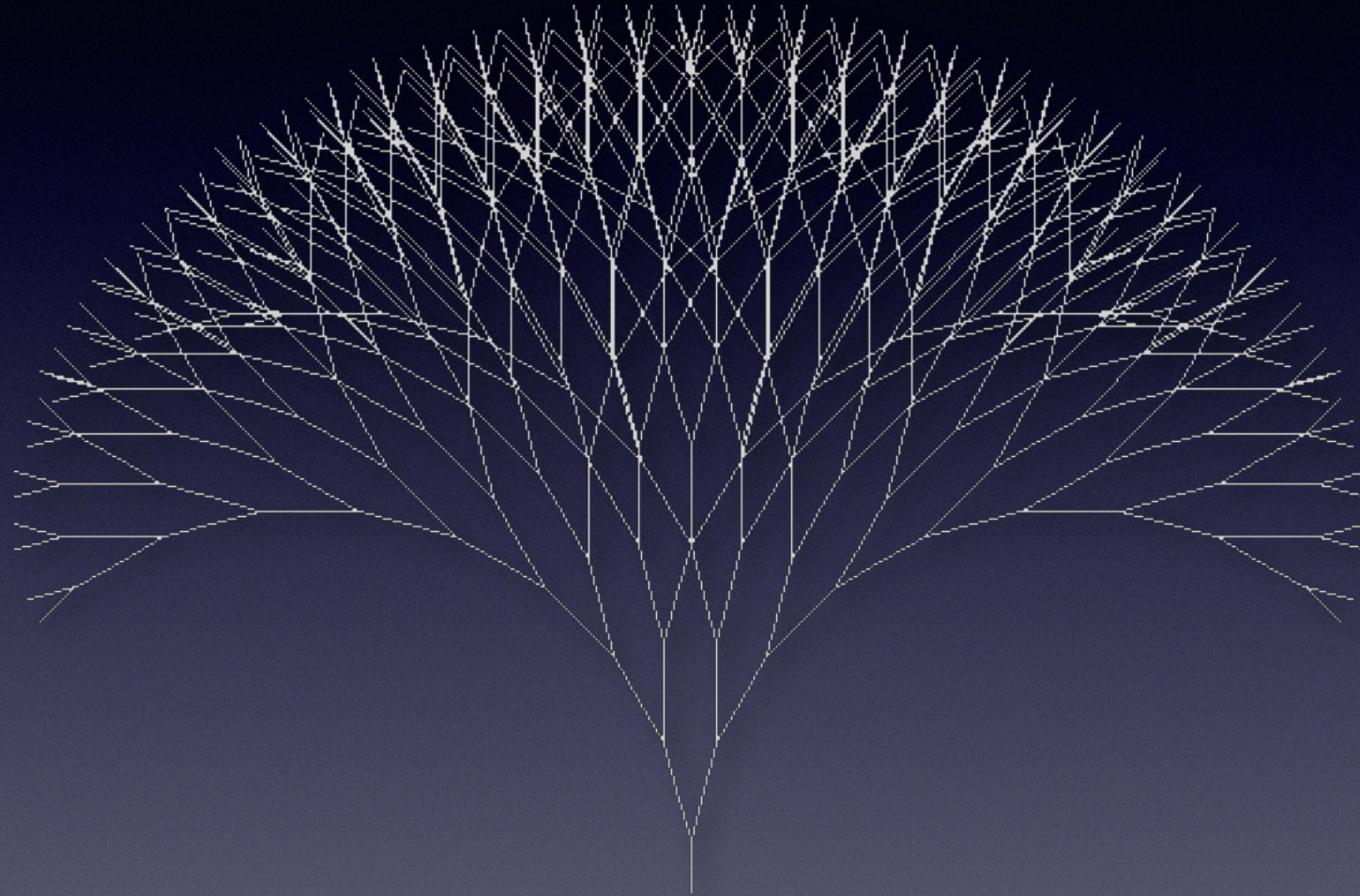
Estructuras
de decisión



Estructuras
de repetición



Estructuras de decisión. Un mundo de posibilidades



Estructuras de control

Estructuras de decisión

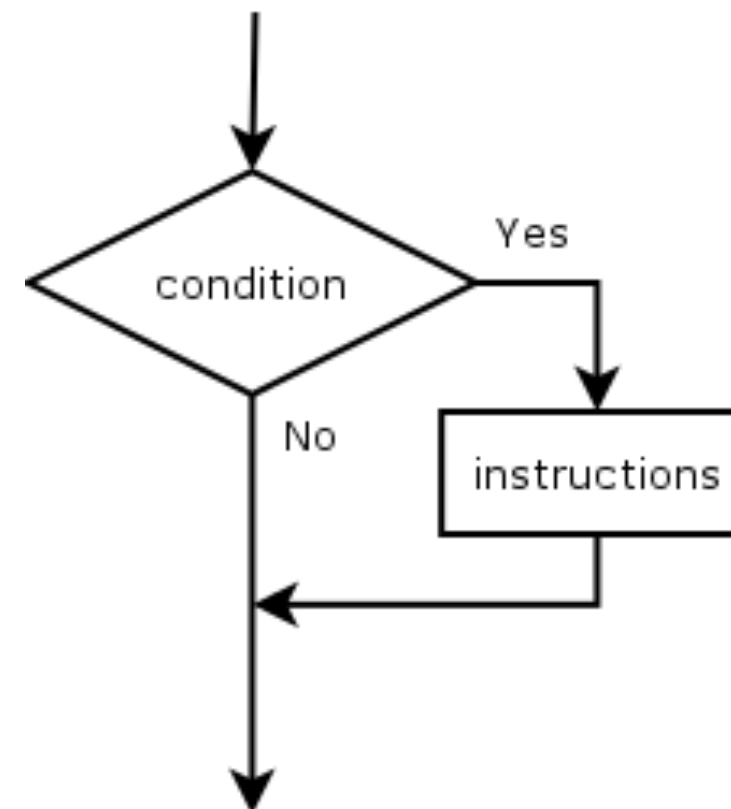
Decisión simple

En esta estructura se evalúa una condición como VERDADERA o FALSA y se ejecuta un conjunto de instrucciones en función de este valor (verdadero o falso)

Pseudocode

```
if condition
  instruction 1
  instruction 2
  ...
  instruction n
endif
```

Flowchart

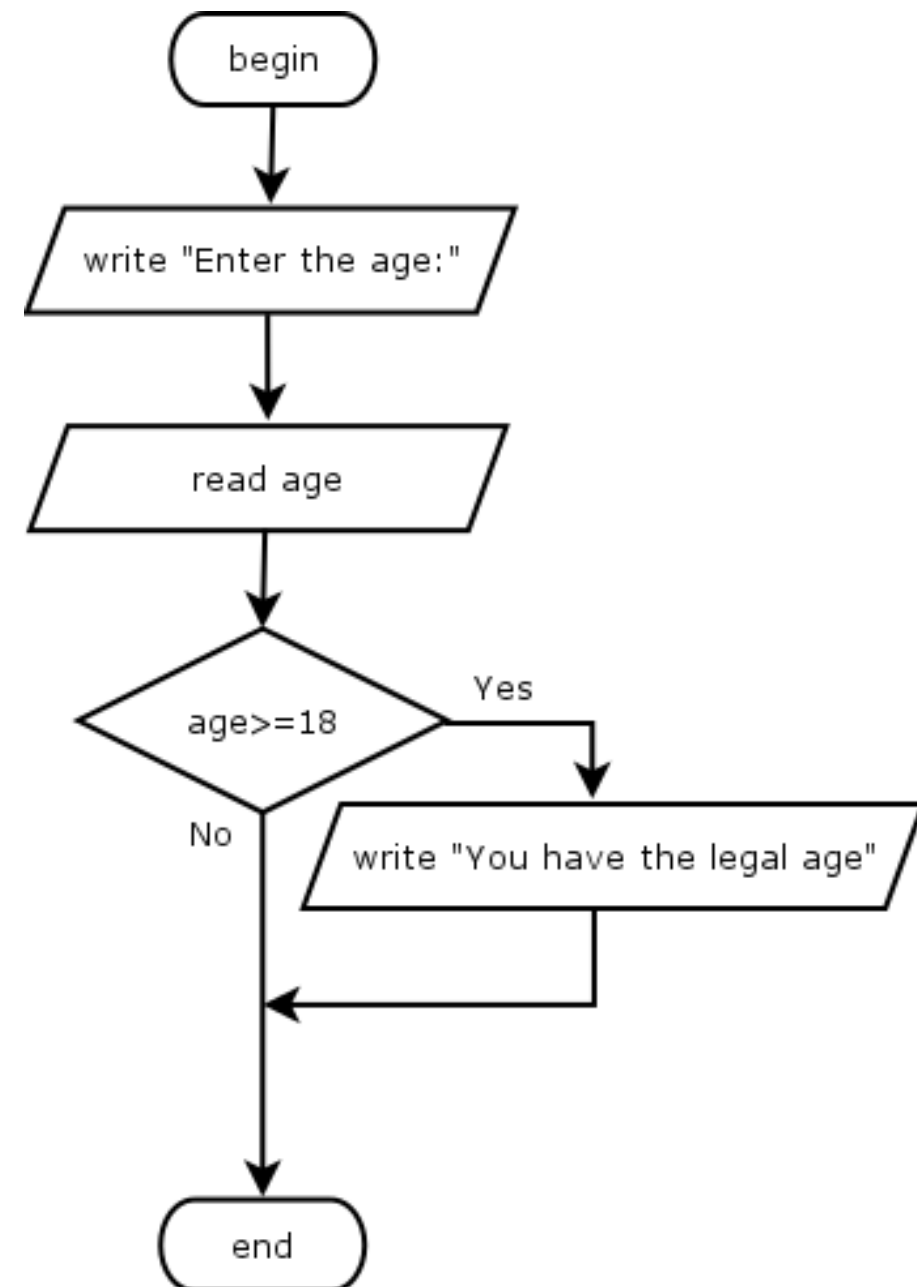


Ejemplo 8: Diseña un algoritmo que lea la edad y muestre un mensaje “you have the legal age” si la edad es ≥ 18

Pseudocode

```
int age  
write “Enter your age:”  
read age  
if age  $\geq$  18  
    write “You have the legal age”  
endif
```

Flowchart



Ejemplo 8: Diseña un algoritmo que lea la edad y muestre un mensaje "you have the legal age" si la edad es ≥ 18

```
import java.util.Scanner;
class Example8 {
    public static void main(String[] argv) {
        int age;
        System.out.println("Enter your age:");

        //Reading the value
        Scanner inputValue;
        inputValue = new Scanner(System.in);
        age = inputValue.nextInt();

        if (age  $\geq$  18) {
            System.out.println("You have the legal age");
        }
    }
}
```

[Crea un proyecto Java Example8 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github](#)
(completar la actividad en la clase virtual)

Control Structures

Decision Structures

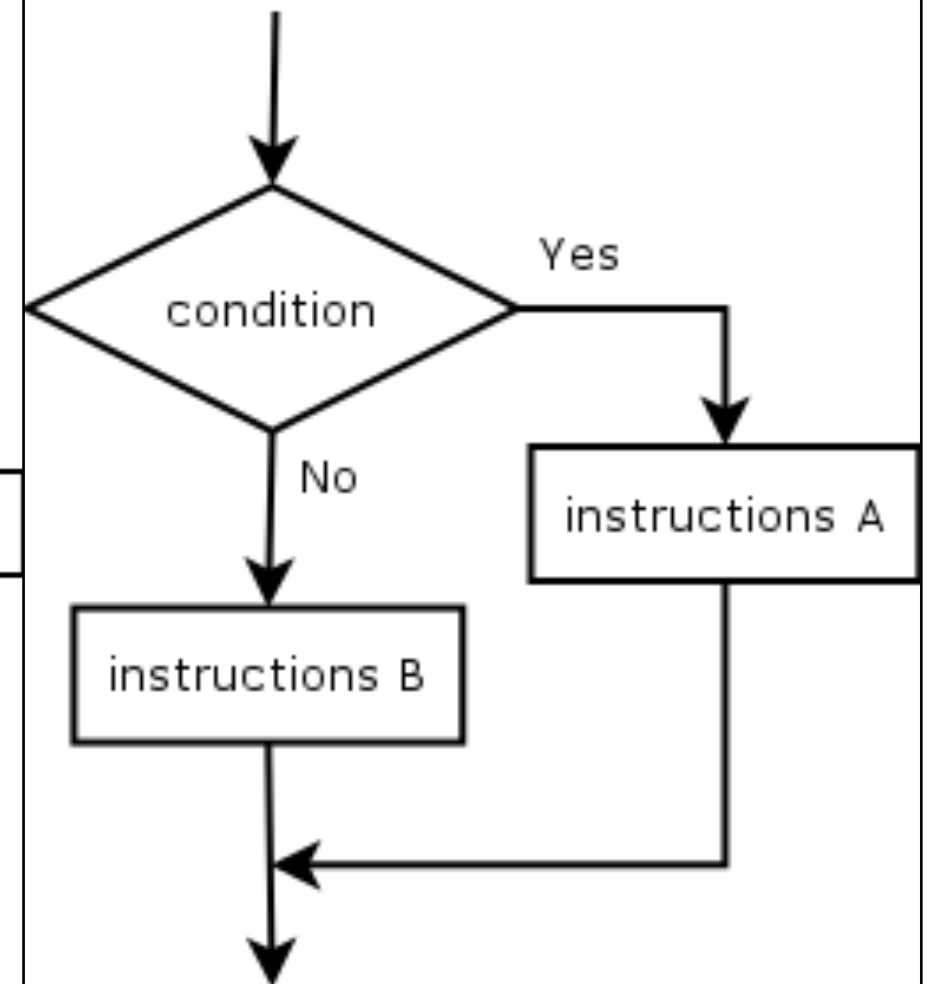
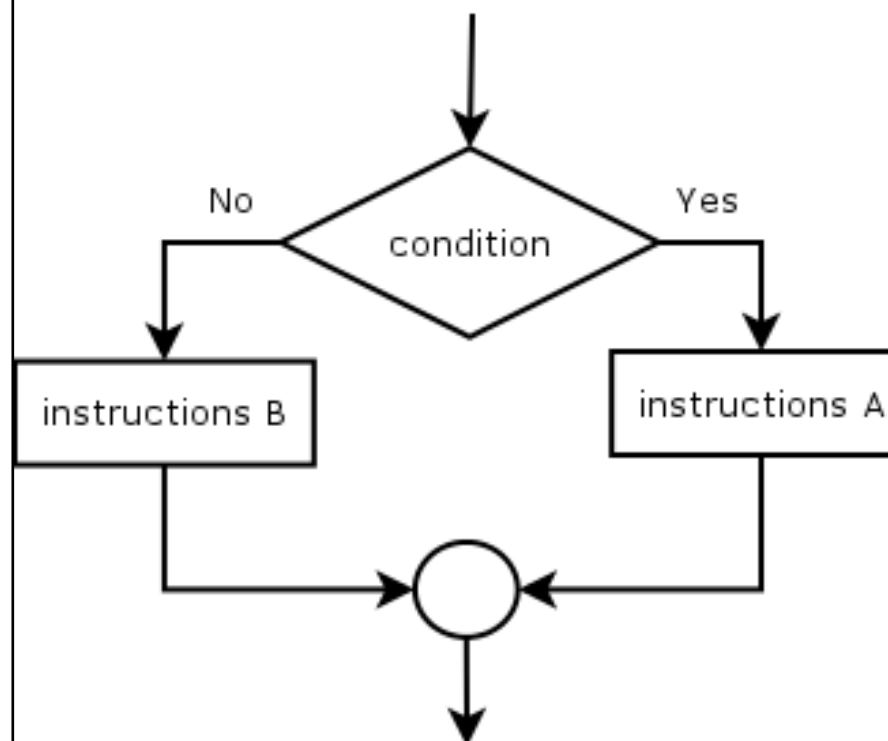
Decisión doble

En esta estructura, una condición se evalúa como VERDADERO o FALSO y se ejecuta un conjunto de instrucciones si el resultado es verdadero y se ejecuta otro conjunto si el resultado es falso .

Pseudocode

```
if condition
  instruction 1.1
  instruction 1.2
  ...
  instruction 1.n
else
  instruction 2.1
  instruction 2.2
  ...
  instruction 2.m
endif
```

Flowchart

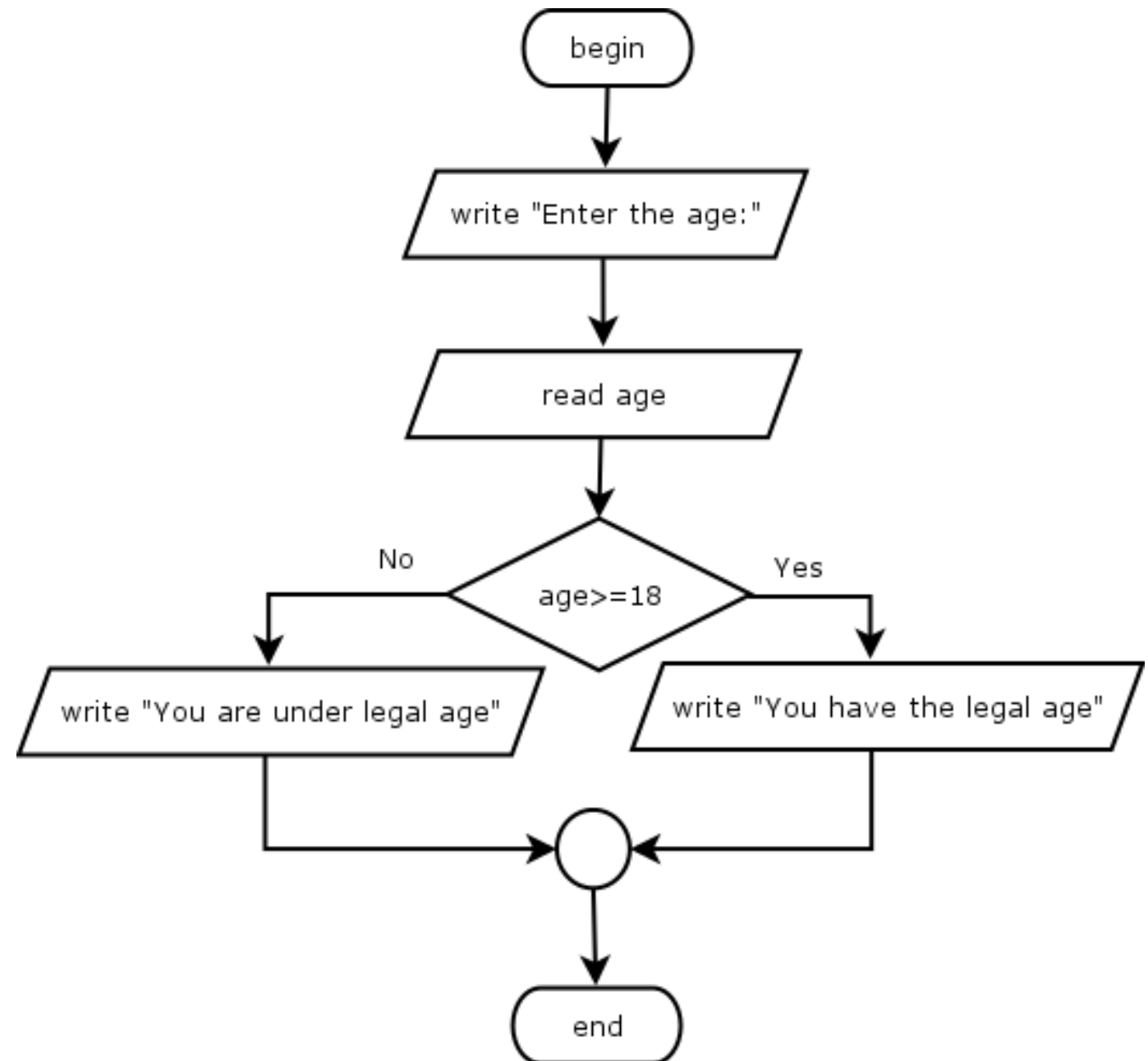


Ejemplo 9: Diseña un algoritmo que lea la edad y muestre un mensaje "you have the legal age" si la edad es ≥ 18 y "you are under legal age" en caso contrario.

Pseudocode

```
int age  
write "Enter your age:"  
read age  
if age  $\geq$  18  
    write "You have the legal age"  
else  
    write "You are under legal age"  
endif
```

Flowchart



Ejemplo 9: Diseña un algoritmo que lea la edad y muestre un mensaje "you have the legal age" si la edad es ≥ 18 y "you are under legal " en caso contrario.

```
import java.util.Scanner;
class Example9 {
    public static void main(String[] argv) {
        int age;
        System.out.println("Enter your age:");

        //Reading the value
        Scanner inputValue;
        inputValue = new Scanner(System.in);
        age = inputValue.nextInt();

        if (age >= 18) {
            System.out.println("You have the legal age:");
        } else {
            System.out.println("You are under legal age:");
        }
    }
}
```

[Crea un proyecto Java Example9 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github](#)
(completar la actividad en la clase virtual)

Ejercicios para que hagas:

- 10.- Diseña un algoritmo que lea un valor y muestre si es positivo o negativo (0 es positivo)
- 11.- Diseña un algoritmo que lea dos valores y los muestre en orden ascendente.
- 12.- Diseña un algoritmo que lea dos valores y muestre el mayor de ellos.
- 13.- Diseña un algoritmo que lea tres valores y muestre el mayor de ellos.
- 14.- Diseña un algoritmo que lea tres valores y los muestre en orden ascendente.
- 15.- Diseña un algoritmo que lea un valor numérico entero correspondiente a las notas de un examen y muestre su valor alfanumérico en español:
 - de 0 a <3 Muy Deficiente.
 - de 3 a <5 Insuficiente.
 - de 5 a <6 Suficiente.
 - de 6 a <7 Bien
 - de 7 a <9 Notable
 - de 9 a 10 Sobresaliente

Crea proyectos Java Example10, 11, 12, 13, 14 y 15 en IntelliJ IDEA y súbelos a Github (completar la actividad en la clase virtual)

Decisión alternativa múltiple

En la estructura de decisión alternativa múltiple, se valida una expresión y se ejecuta un conjunto de instrucciones en función del valor resultante de esa expresión.

Si el resultado de la expresión es igual al valor 1 --> Se ejecuta un conjunto de instrucciones

Si el resultado de la expresión es igual al valor 2 --> se ejecuta otro conjunto de instrucciones

...

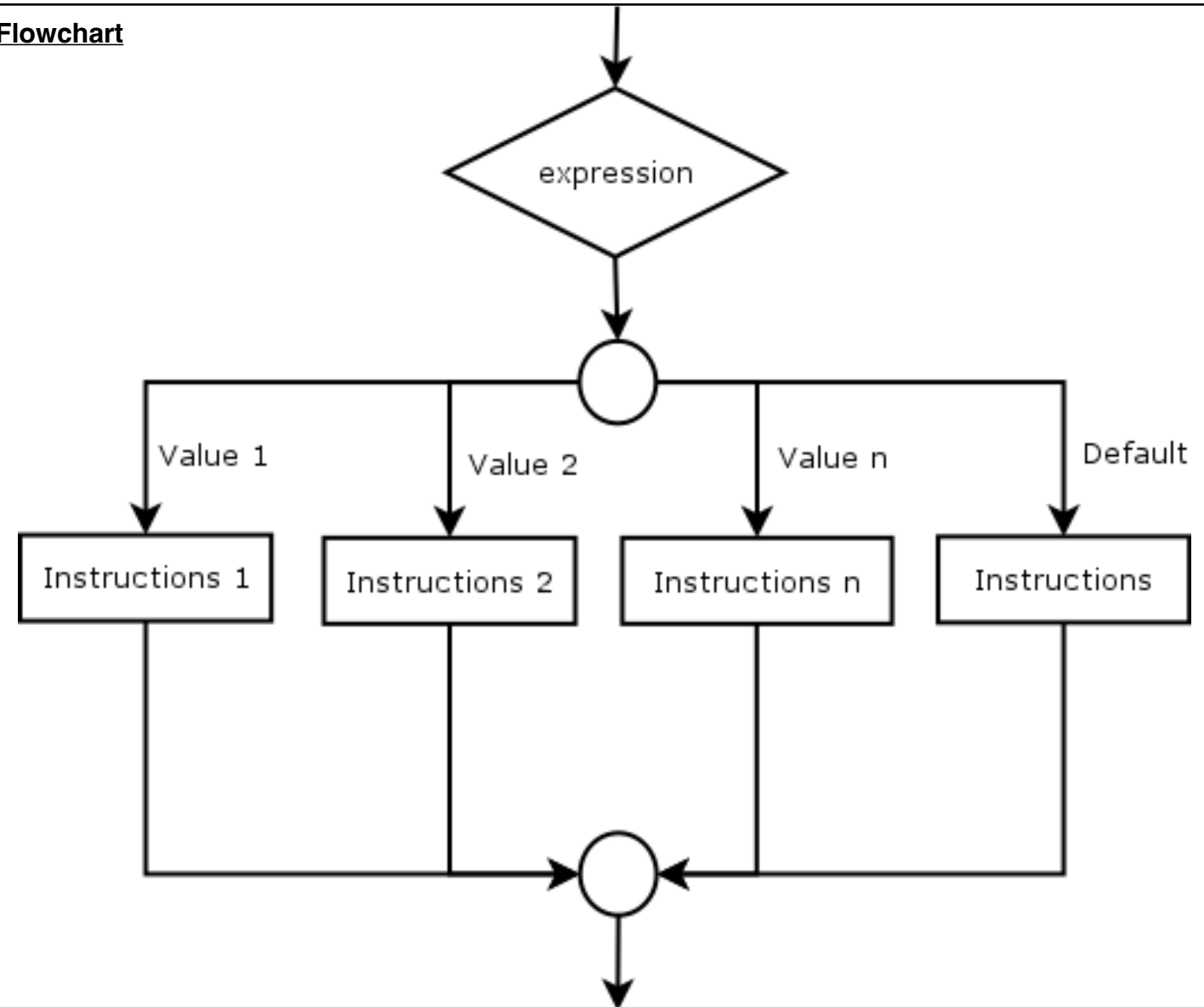
Si el resultado de la expresión es igual al valor n --> se ejecuta otro conjunto de instrucciones

Y si el resultado no coincide con ninguno de los valores, se ejecuta el conjunto de instrucciones asignadas a "default". Esta cláusula predeterminada es opcional.

Pseudocode

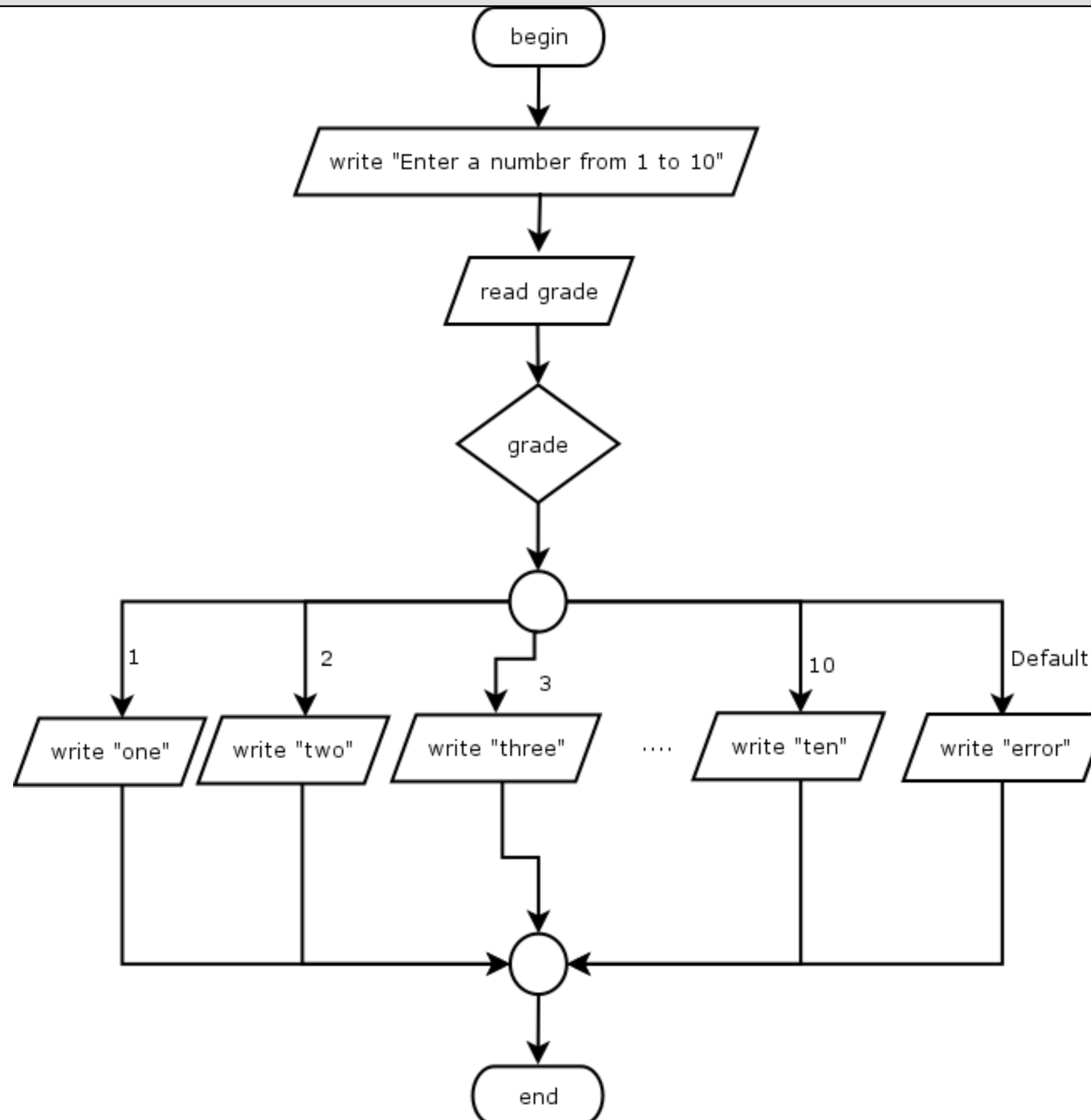
```
case expression
  value 1:
    set of instructions 1
  value 2:
    set of instructions 2
  ...
  value n:
    set of instructions n
  default:
    instruction n
endcase
```

Flowchart



Ejemplo 16: Diseña un algoritmo que lea una calificación entera de 0 a 10 y muestre ese valor en forma de texto: "one", "two", "ten".

Flowchart



Ejemplo 16: Diseña un algoritmo que lea una calificación entera de 0 a 10 y muestre ese valor en forma de texto: "one", "two", "ten".

Pseudocode

```
int grade

write "Enter a number from 1 to 10:"
read grade
case grade
    1: write "one"
    2: write "two"
    3: write "three"
    4: write "four"
    5: write "five"
    6: write "six"
    7: write "seven"
    8: write "eight"
    9: write "nine"
    10: write "ten"
    default: write "error"
endcase
```


Ejemplo 16: Diseña un algoritmo que lea una calificación entera de 0 a 10 y muestre ese valor en forma de texto: "one", "two", "ten".

Java

```
import java.util.Scanner;
class Example16 {
    public static void main(String[] argv) {
        int grade;
        System.out.println("Enter a number from 1 to 10:");

        //Reading the value
        Scanner inputValue;
        inputValue = new Scanner(System.in);
        grade = inputValue.nextInt();

        switch(grade) {
            case 1: System.out.println("one");
                    break;
            case 2: System.out.println("two");
                    break;
            case 3: System.out.println("three");
                    break;
            case 4: System.out.println("four");
                    break;
            case 5: System.out.println("five");
                    break;
            case 6: System.out.println("six");
                    break;
            case 7: System.out.println("seven");
                    break;
            case 8: System.out.println("eight");
                    break;
            case 9: System.out.println("nine");
                    break;
            case 10: System.out.println("ten");
                    break;
            default: System.out.println("ERROR");
        }
    }
}
```

Create a Java project Example16 in IntelliJ IDEA and upload it to Github
(complete the activity on the virtual class)

Ejercicios para que hagas:

17.- Diseña un algoritmo que reciba horas, minutos y segundos y muestre las horas, minutos y segundos resultantes de añadir un segundo.

18.- Diseña un algoritmo que calcule el salario neto de un trabajador en función del número de horas de trabajo y los impuestos de acuerdo con las siguientes reglas:

- Las primeras 35 horas se pagan al precio normal por hora
- Las horas que superen esas 35 horas se pagan a 1,5 veces el precio normal.
- Los tipos impositivos son:
- Los primeros 500 € están libres de impuestos.
- Los próximos 400 € tienen una tributación del 25%
- Y el resto, un tipo impositivo del 45%.

Los datos de entrada son:

- * € precio por hora
- * número de horas.

Datos de salida:

- * Salario bruto
- * Salario neto
- * Impuestos

[Crea un proyecto Java Example17 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github \(completar la actividad en la clase virtual\)](#)

[Crea un proyecto Java Example18 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github \(completar la actividad en la clase virtual\)](#)

-----En inglés-----

18.- Design an algorithm that calculates the net pay for a worker depending on the number of working hours and the taxes according to the following rules:

- First 35 hours are paid at the normal price per hour
- The hours that exceed those 35 hours are paid at 1.5 times the normal price.
- Tax rates are:
 - First 500 € are tax free.
 - next 400 € have a taxation of 25%
 - And the rest a 45% tax rate.

Input data is:

- € price per hour
- number of hours.

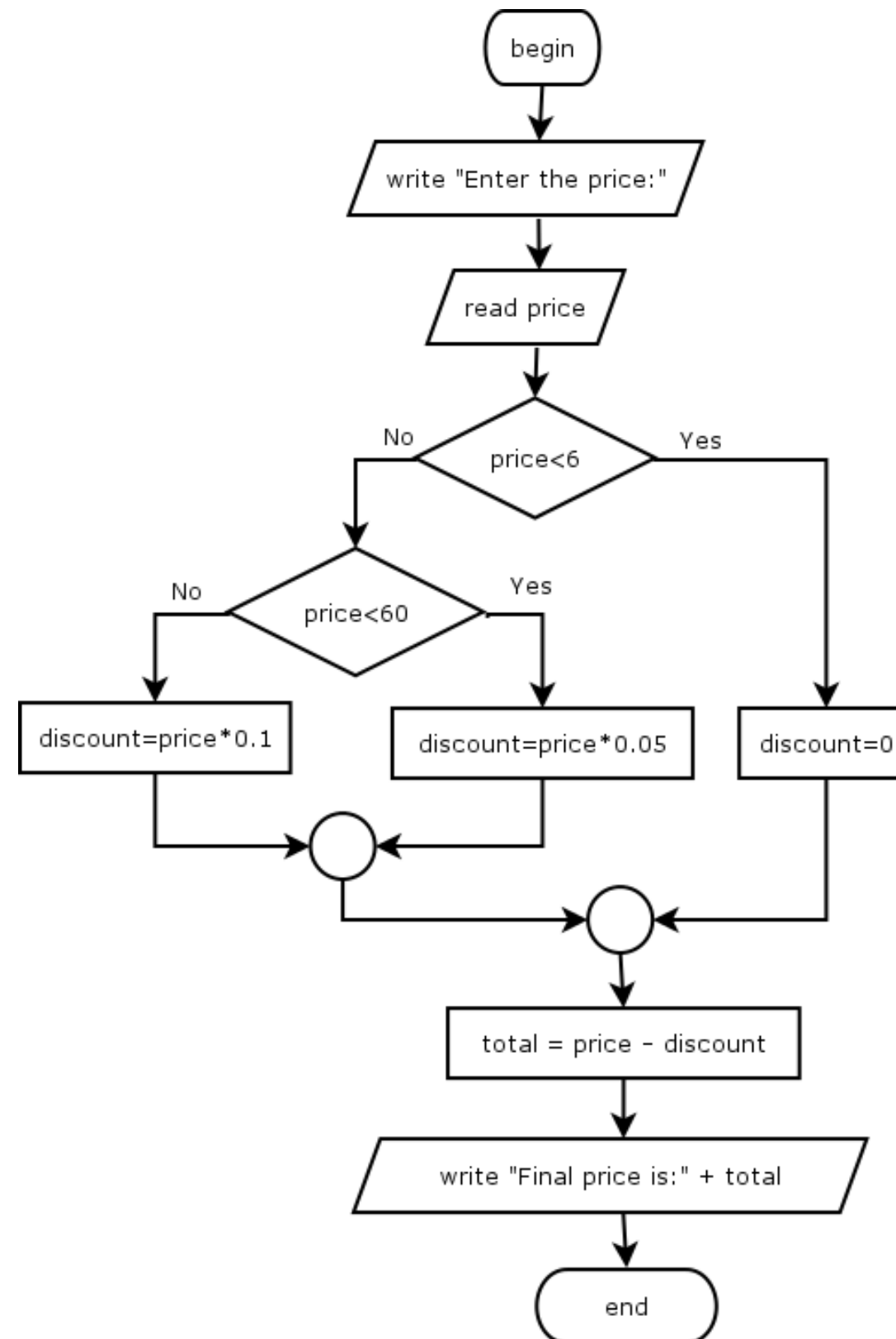
Output data:

- Gross pay
- Net pay
- Taxes

Create a Java project Example18 in IntelliJ IDEA and upload it to Github
(complete the activity on the virtual class)

Ejemplo 19: Un determinado comercio hace un descuento en función del precio de cada producto. Si el precio es inferior a 6 euros no hay descuento. Si es mayor o igual a 6 euros e inferior a 60 €, entonces se aplica un 5% de descuento, y si es mayor o igual a 60 € aplicamos un 10% de descuento. Diseña el algoritmo para calcular el precio final.

Flowchart



Ejemplo 19: Un determinado comercio hace un descuento en función del precio de cada producto. Si el precio es inferior a 6 euros no hay descuento. Si es mayor o igual a 6 euros e inferior a 60 €, entonces se aplica un 5% de descuento, y si es mayor o igual a 60 € aplicamos un 10% de descuento. Diseña el algoritmo para calcular el precio final.

Pseudocode

```
float price, discount, total

write "Enter the price:"
read price
if price < 6
    discount = 0
else
    if price < 60
        discount = price * 0.05
    else
        discount = price * 0.1
    endif
endif
total = price - discount
write "Final price is " + total
```

Ejemplo 19: Un determinado comercio hace un descuento en función del precio de cada producto. Si el precio es inferior a 6 euros no hay descuento. Si es mayor o igual a 6 euros e inferior a 60 €, entonces se aplica un 5% de descuento, y si es mayor o igual a 60 € aplicamos un 10% de descuento. Diseña el algoritmo para calcular el precio final.

```
import java.util.Scanner;
class Example19 {
    public static void main(String[] argv) {
        float price, discount, total;
        System.out.println("Enter the price:");

        //Reading the value
        Scanner inputValue;
        inputValue = new Scanner(System.in);
        price = inputValue.nextFloat();

        if (price < 6) {
            discount = 0;
        } else {
            if (price < 60) {
                discount = price * 0.05f;
            } else {
                discount = price * 0.1f;
            }
        }
        total = price - discount;
        System.out.println("Final price is " + total);
    }
}
```

[Crea un proyecto Java Example19 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github](#)
(completar la actividad en la clase virtual)

Ejercicio para que hagas:

20.- Diseña un algoritmo que lea un año como dato de entrada y muestre si es un año bisiesto. Son bisiestos todos los años que son múltiplos de 4, excepto los que son múltiplos de 100 y no de 400.

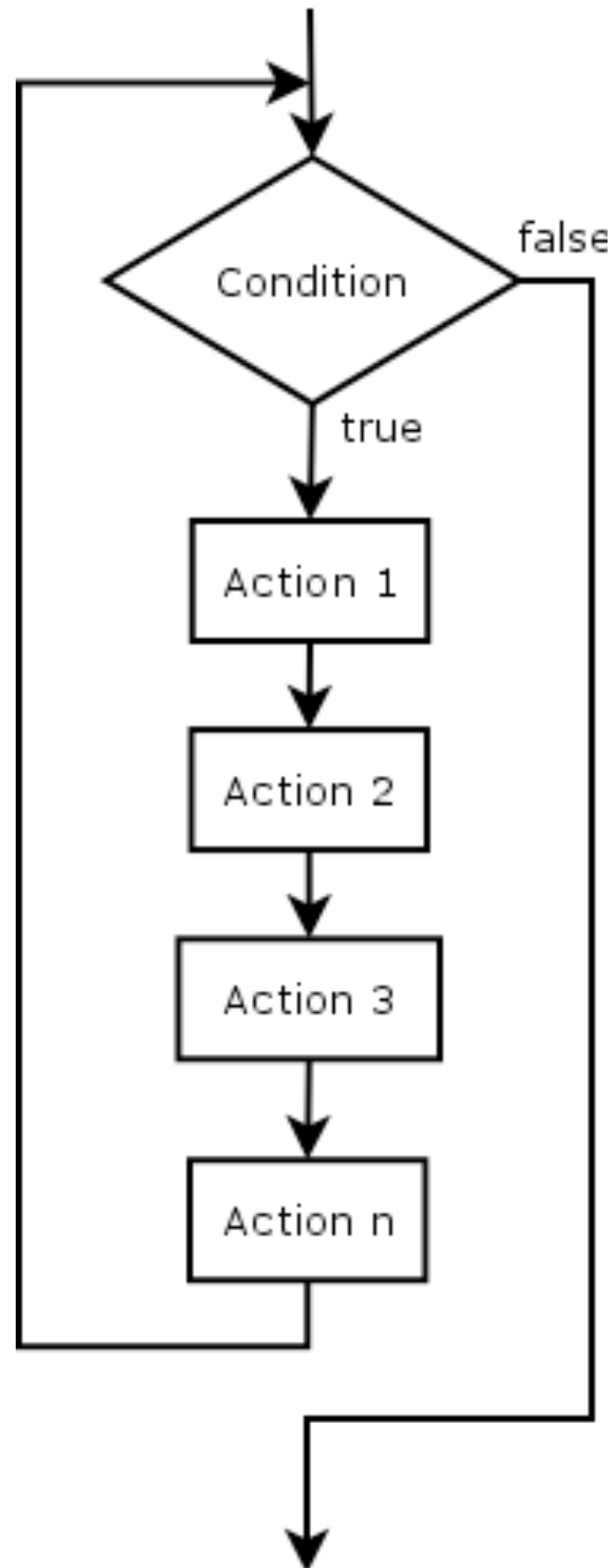
(Ej. Años bisiestos: 1600, 2000, 2400. No bisiestos: 1700, 1800, 1900...)

Crea un proyecto Java Example20 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github
(completar la actividad en la clase virtual)

Estructuras de repetición. *Una y otra vez*

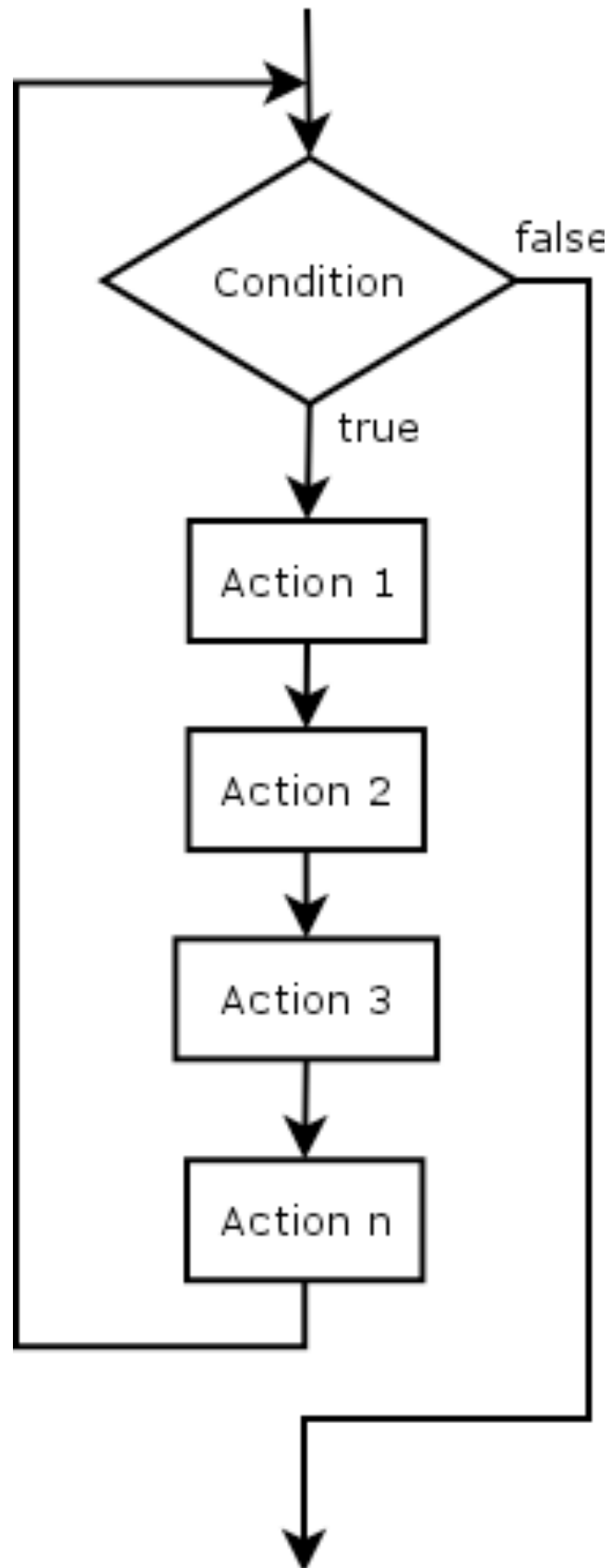


While

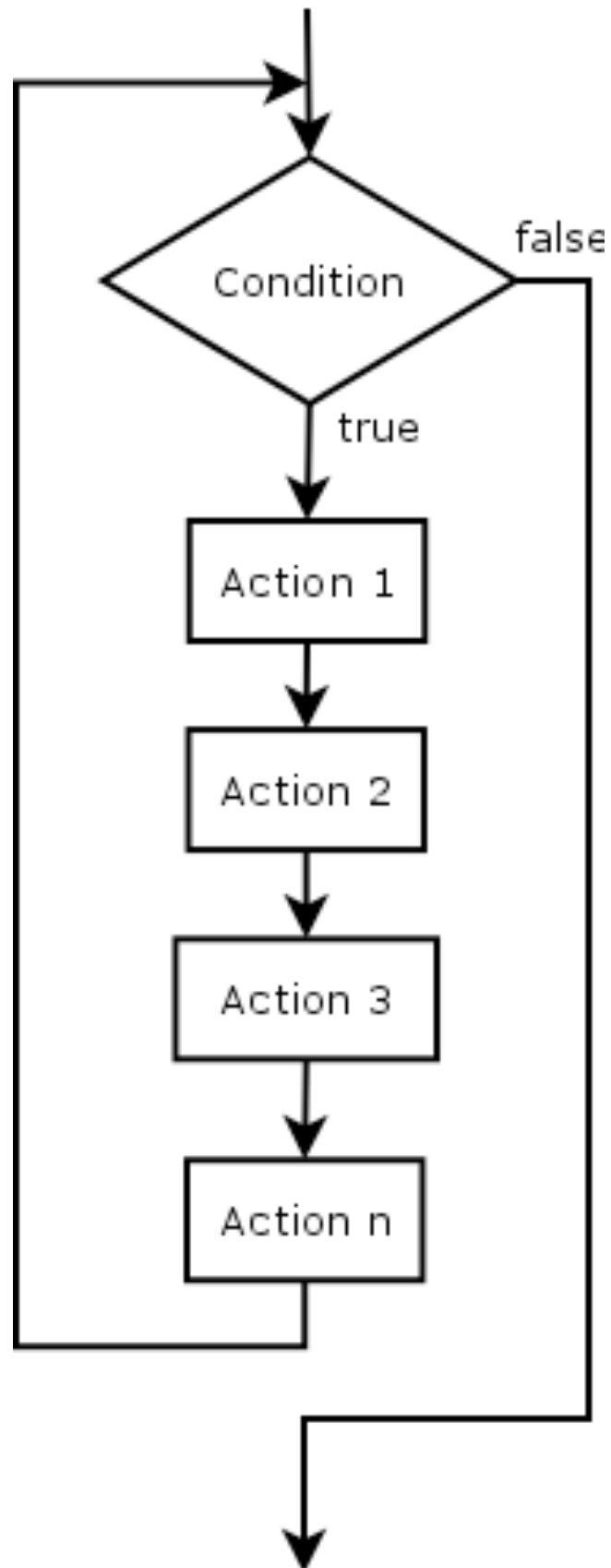


While

Ej.: Divide un número por dos mientras sea divisible

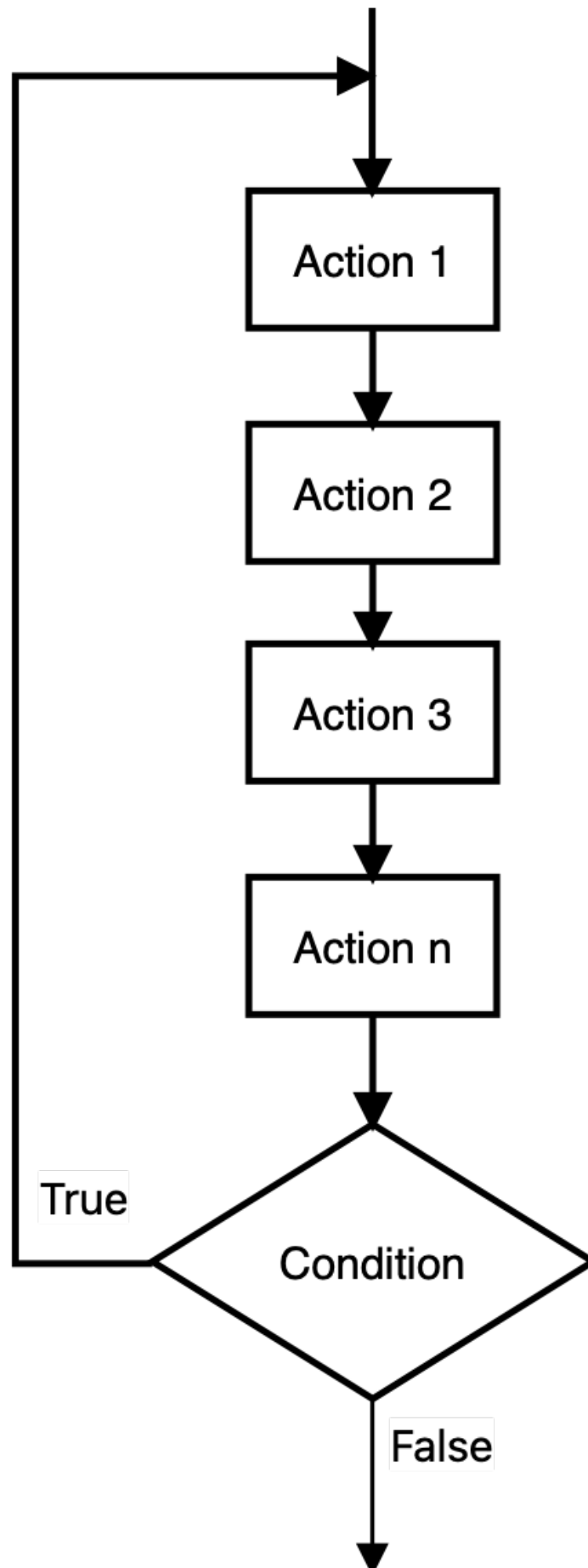


While



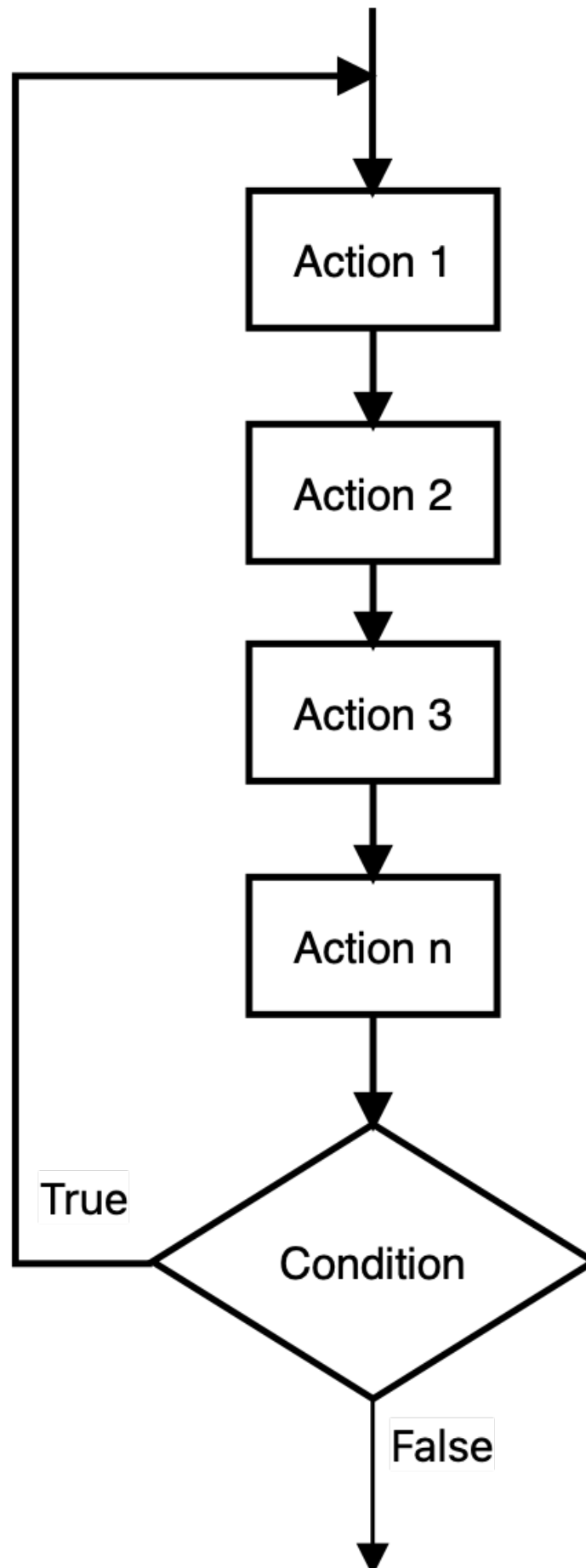
```
while <condition> do
    instruction 1
    instruction 2
    ...
    instruction n
endwhile
```

Do-while



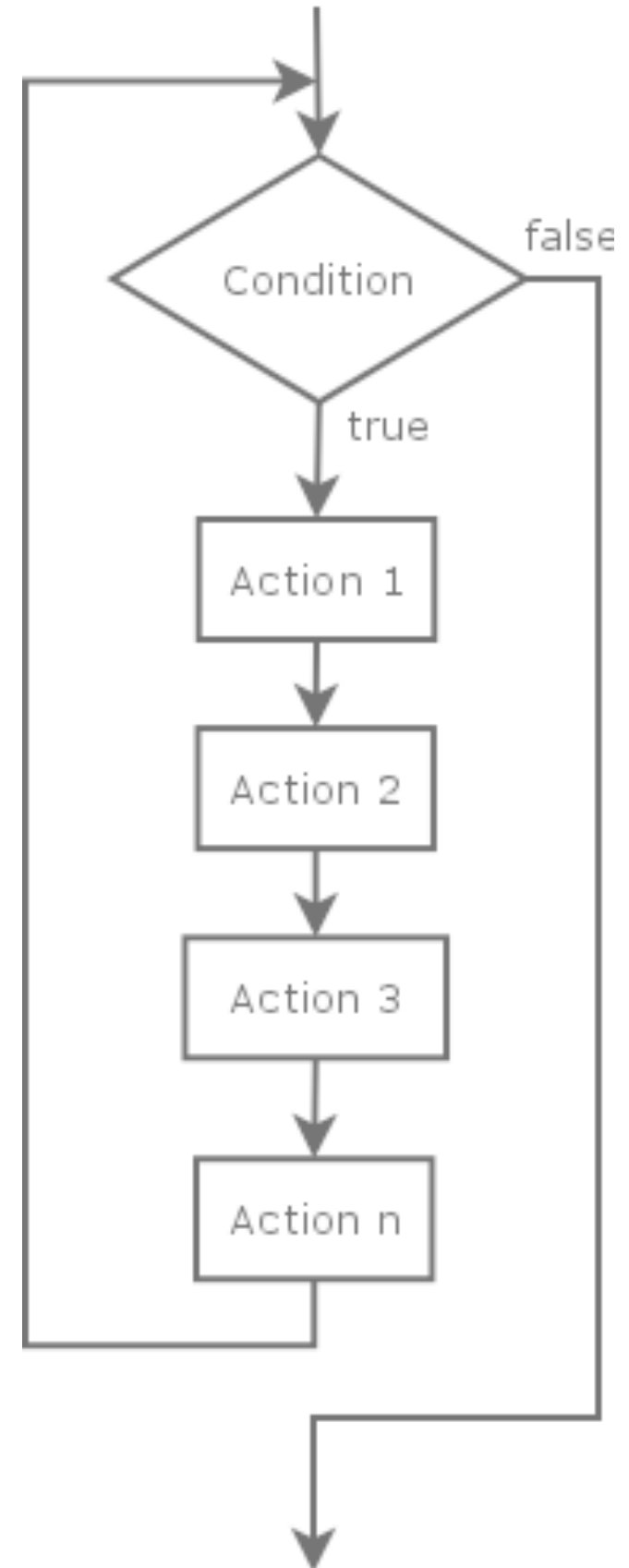
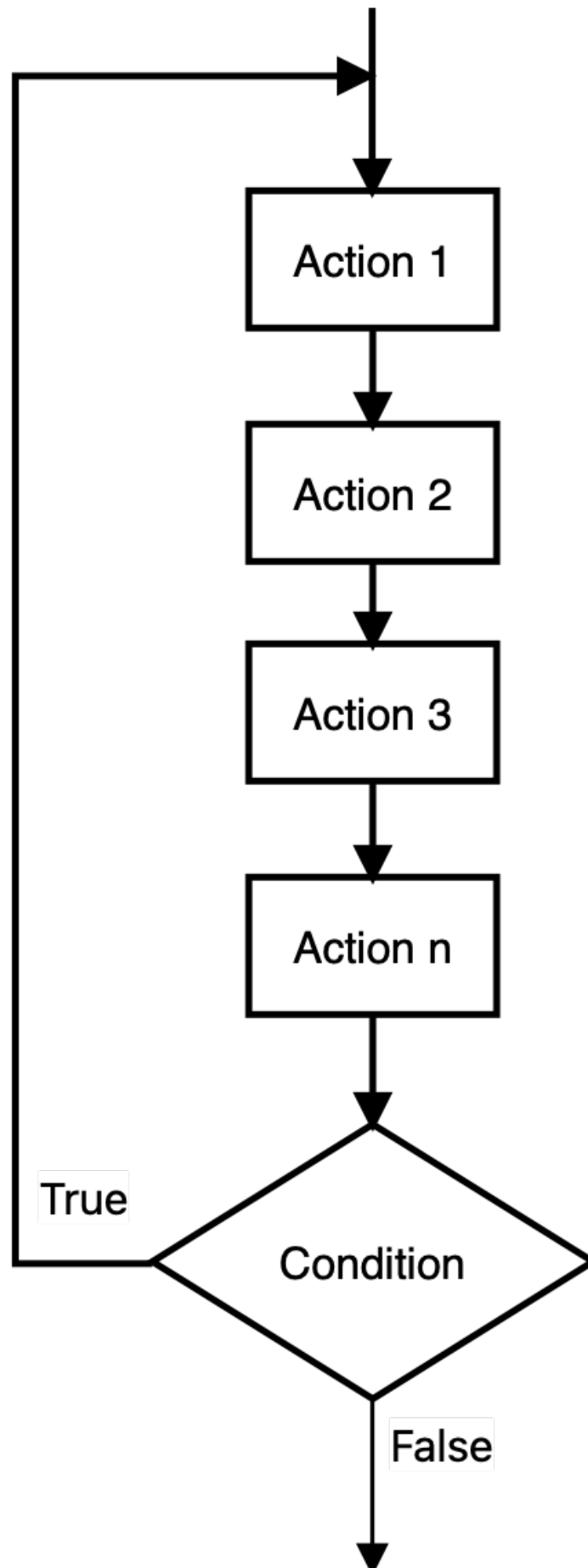
Do-while

Ej.: añade 1 segundo mientras no se llegue a 60



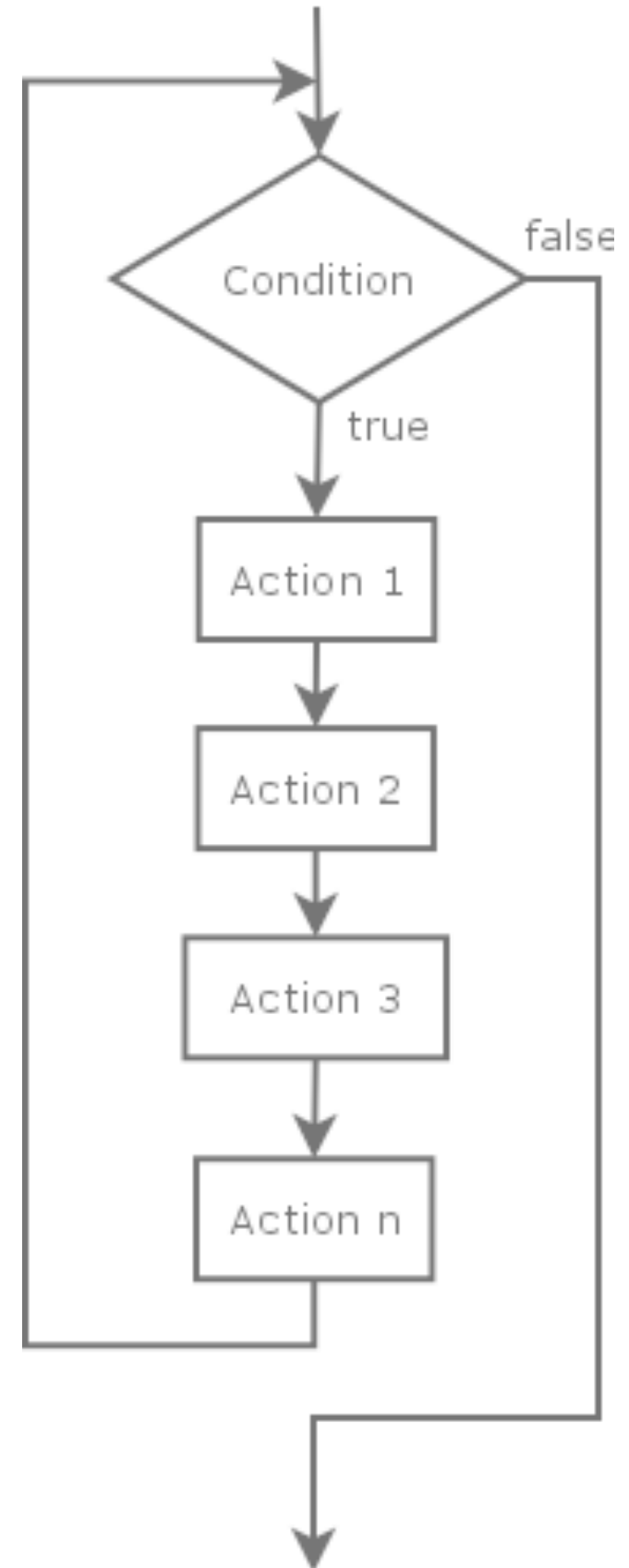
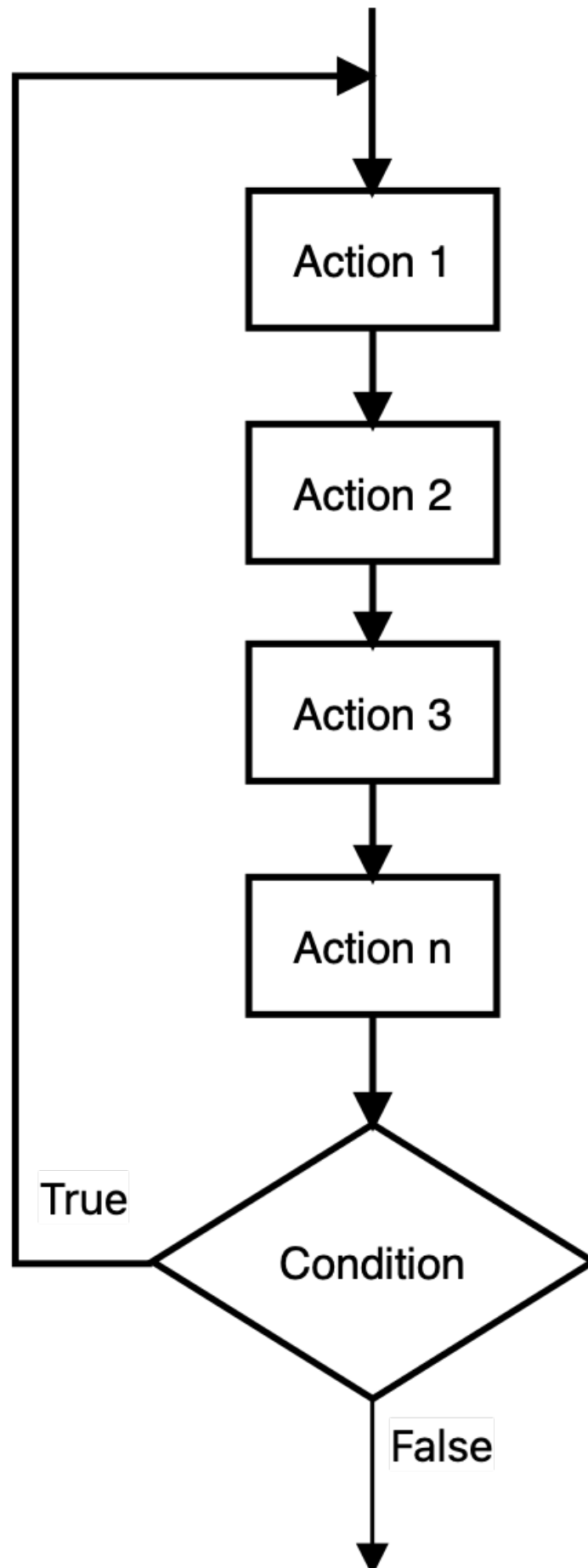
Do-while

Compara While y
Do-While

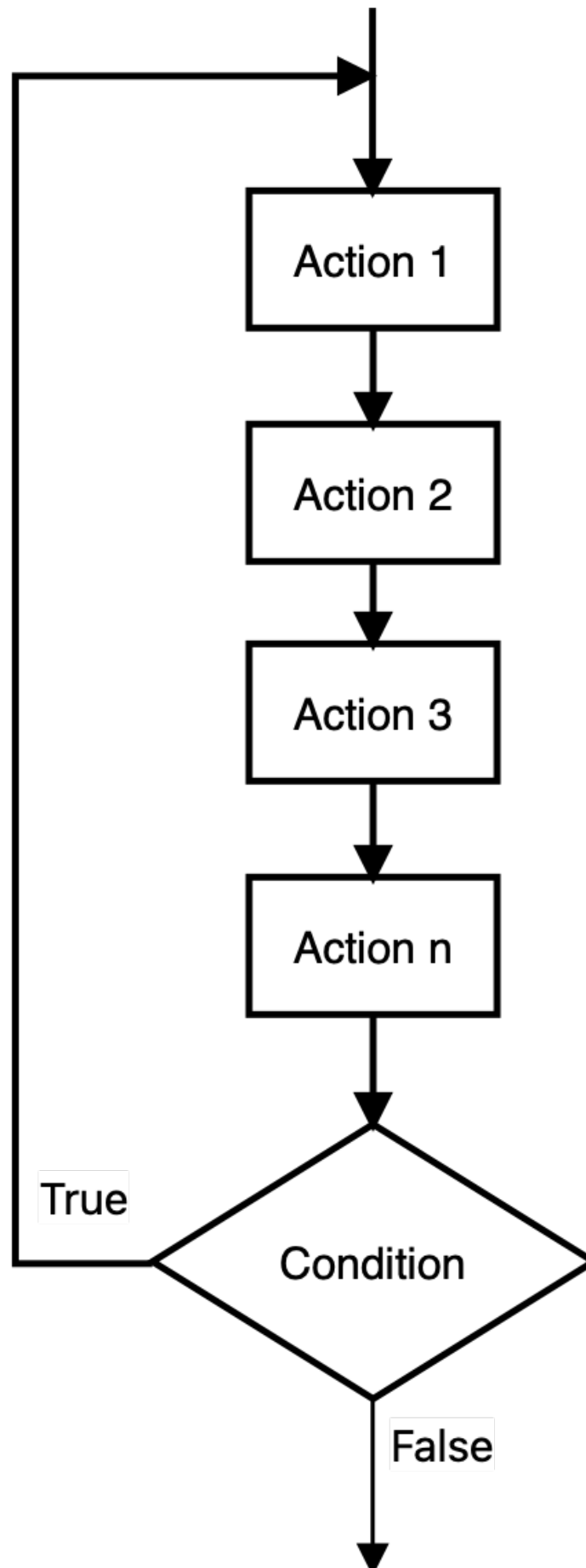


Do-while

Compara While y
Do-While



Do-while



do

instruction 1

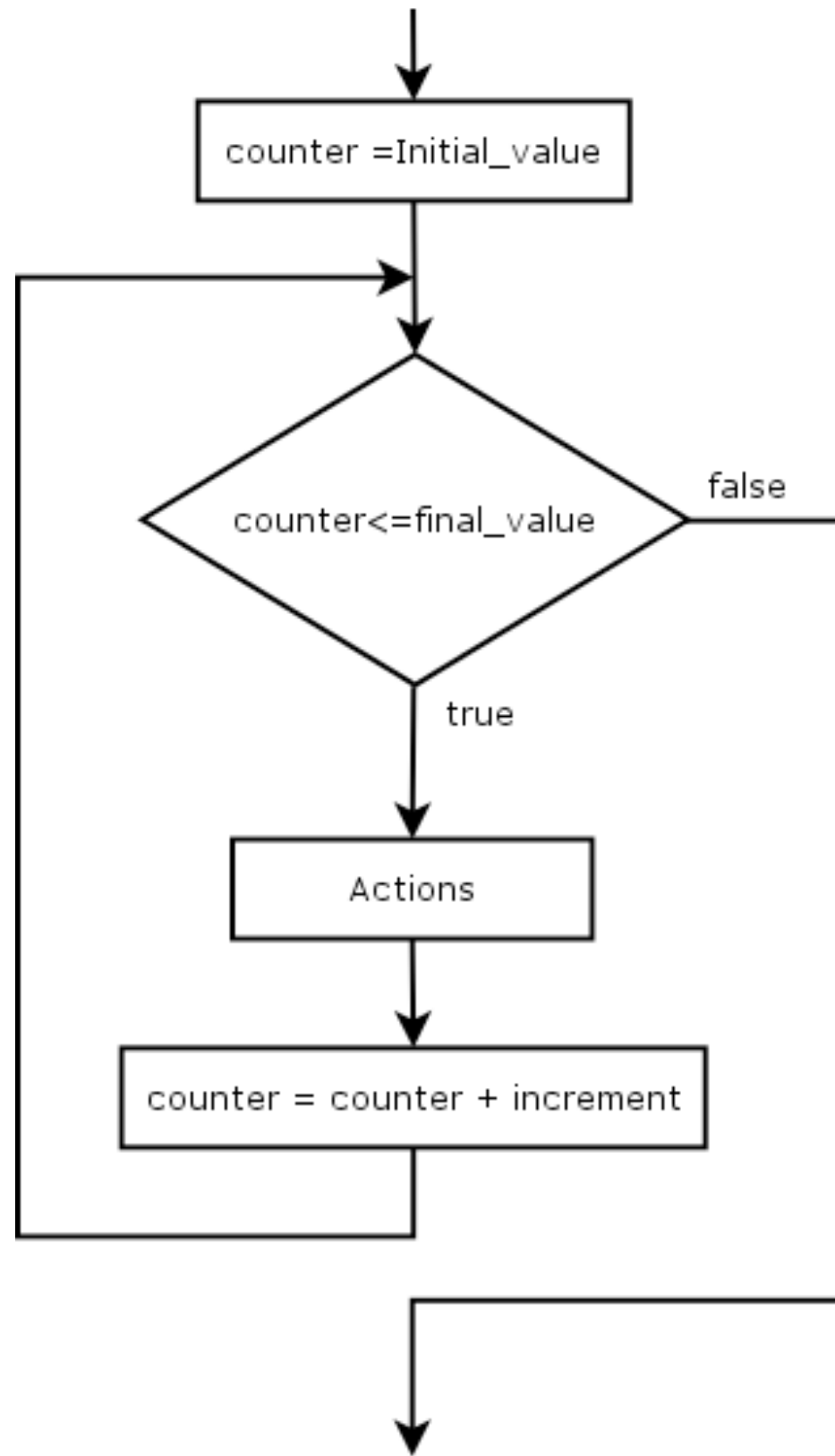
instruction 2

...

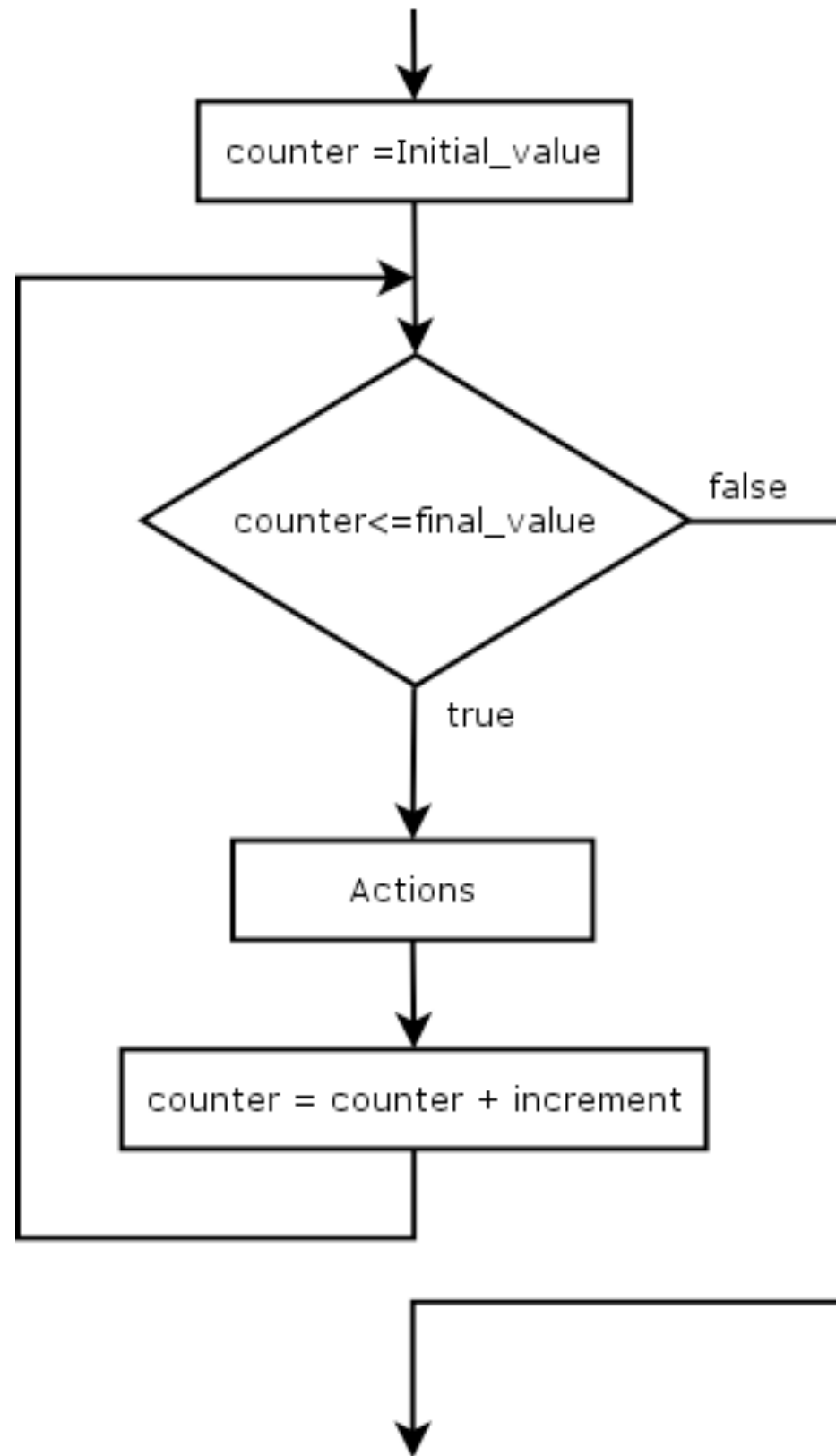
instruction n

while <condition>

For



For



```
for counter from initial_value to final_value step by increment  
    actions  
endfor
```


Finalización de un bucle

1.- Cuando sabemos el número exacto de veces que se tiene que ejecutar el bucle, utilizamos un contador:

```
counter = 1
while counter <= 10
    ...
    counter = counter + 1
endwhile
```

Nota: Podríamos haber usado un bucle FOR.

Finalización de un bucle

2.- Preguntando si queremos seguir en el bucle.

```
while ((again=="s") or (again=="S")) do
    ...
    write "Go on entering data?"
    read again
endwhile
```


Finalización de un bucle

3.- Usando un centinela

do

...

read grade

while grade != -1

Finalización de un bucle

4.- Usando un interruptor

```
while switch == true
    . . .
    // En algún lugar del bucle
    // asignaremos false a switch
endwhile
```


Variables de control

Contadores

Variables de control

Contadores

Inicialización

Variables de control

Contadores

Inicialización

```
cont = 0
```


Variables de control

Contadores

Inicialización

```
cont = 0
```

Incremento

Variables de control

Contadores

Inicialización

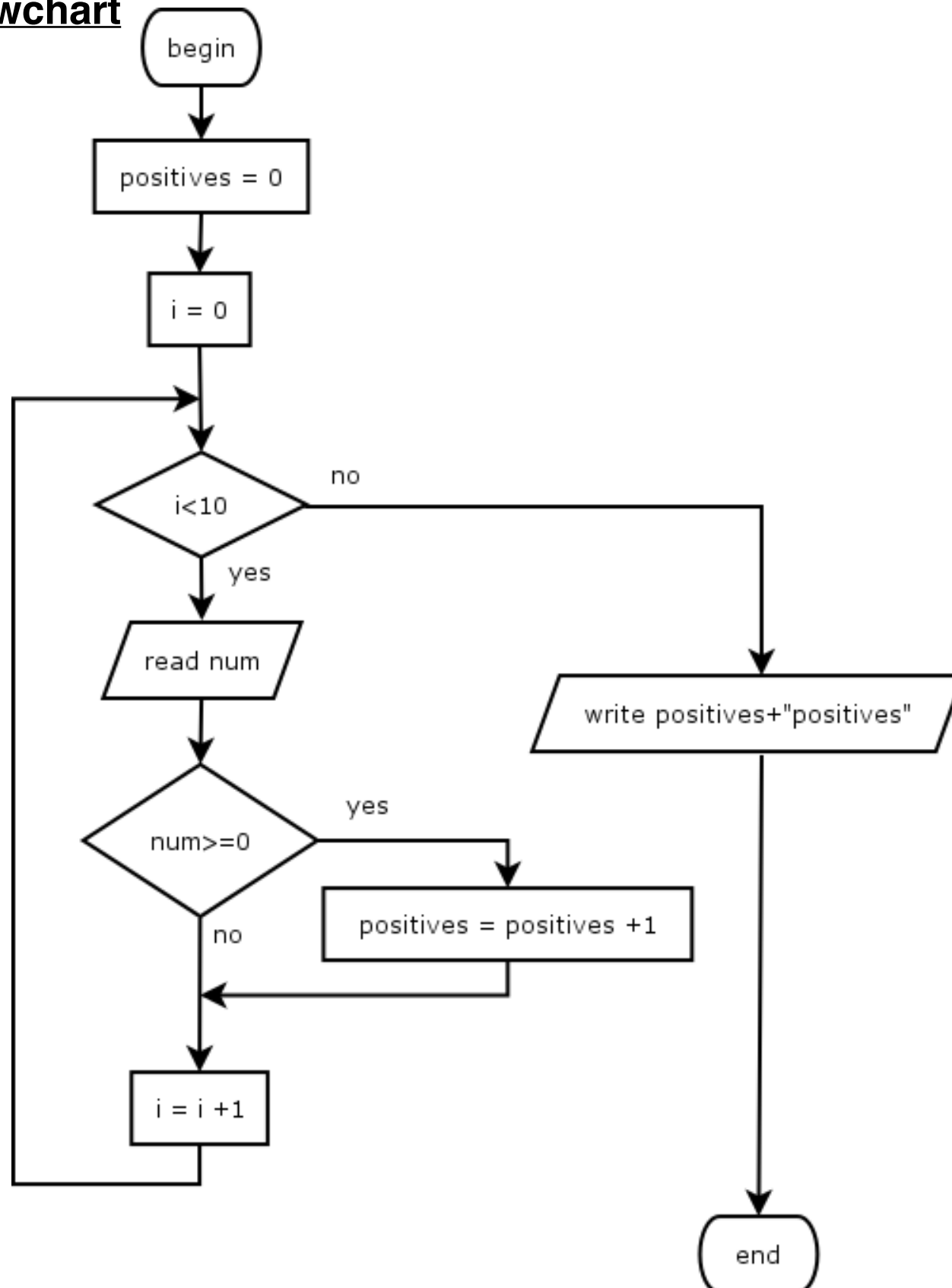
```
cont = 0
```

Incremento

```
cont = cont + 1
```

Ejemplo 21: Diseña un algoritmo que lea 10 números y cuente cuántos de ellos son positivos (≥ 0)

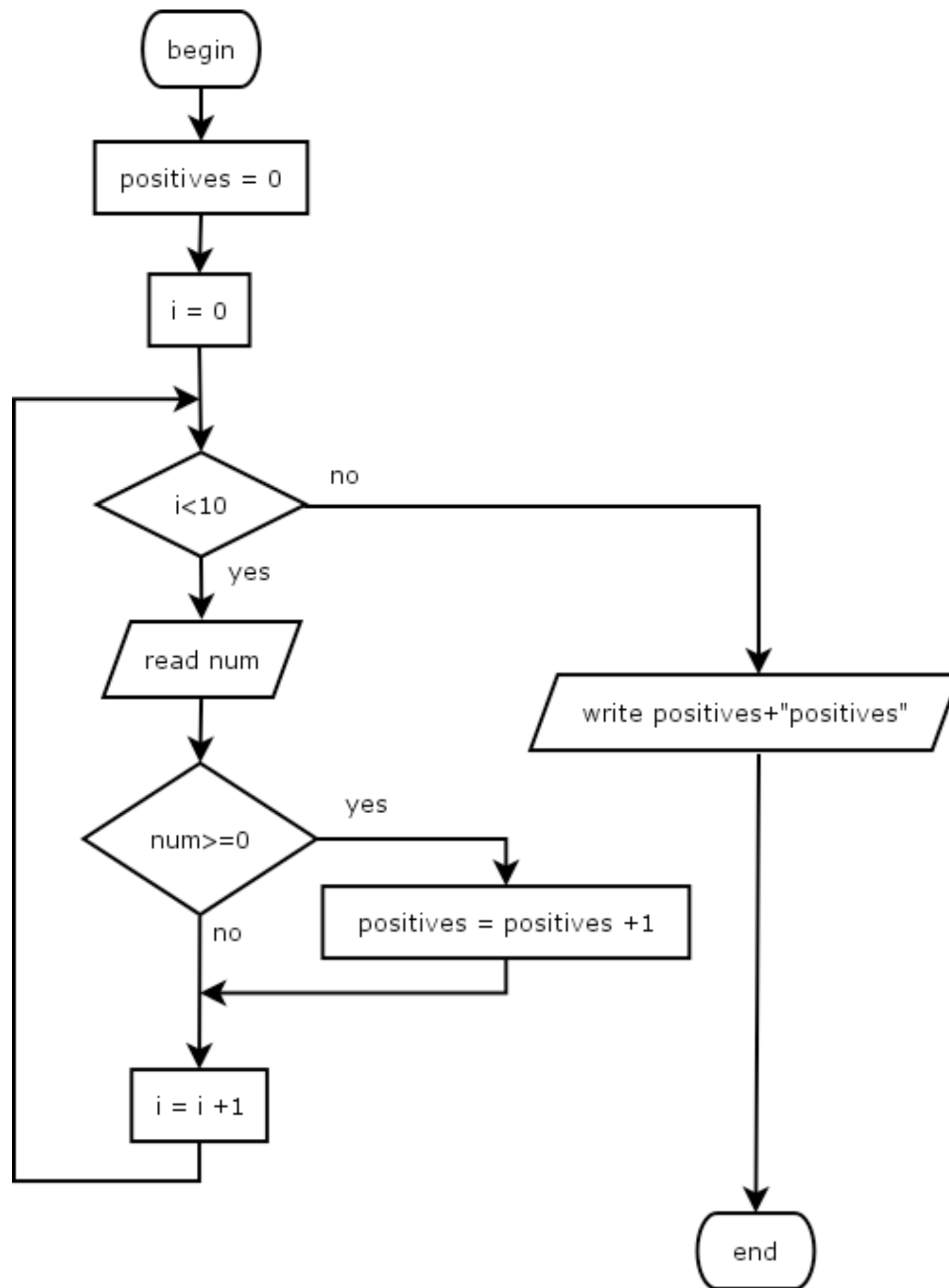
Flowchart



Pseudocode

```
int positives, i, num

positives = 0
i = 0
while i < 10 do
    read num
    if num >= 0
        positives = positives + 1
    endif
    i = i + 1
endwhile
write "positives: "+positives
```

Ejemplo 21: Diseña un algoritmo que lea 10 números y cuente cuántos de ellos son positivos (≥ 0)

Java

```
import java.util.Scanner;
class Example21 {
    public static void main(String[] argv) {
        int positives, i, num;

        //Reading the value
        Scanner inputValue;
        inputValue = new Scanner(System.in);

        i = 0;
        positives = 0;
        while (i < 10) {
            num = inputValue.nextInt();
            if (num >= 0) {
                positives = positives + 1;
            }
            i = i + 1;
        }
        System.out.println(positives + " positives");
    }
}
```


Ejemplo 21: Diseña un algoritmo que lea 10 números y cuente cuántos de ellos son positivos (≥ 0)

Usando una estructura For equivalente.

```
import java.util.Scanner;
class Example21 {
    public static void main(String[] argv) {
        int positives, num;

        //Reading the value
        Scanner inputValue;
        inputValue=new Scanner(System.in);

        positives=0;
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            num = inputValue.nextInt();
            if (num >= 0) {
                positives = positives + 1;
            }
        }
        System.out.println(positives + " positives");
    }
}
```

Crea un proyecto Java Example21 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github
(completar la actividad en la clase virtual)

Variables de control

Contadores

Inicialización

```
count = 0
```


Variables de control

Contadores

Inicialización

```
count = 0
```

Incremento

```
count = count + 1
```


Variables de control

Contadores

Inicialización

```
count = 0
```

Incremento

```
count = count + 1
```

Acumuladores

Inicialización

```
acc = 0
```


Variables de control

Contadores

Inicialización

```
count = 0
```

Incremento

```
count = count + 1
```

Acumuladores

Inicialización

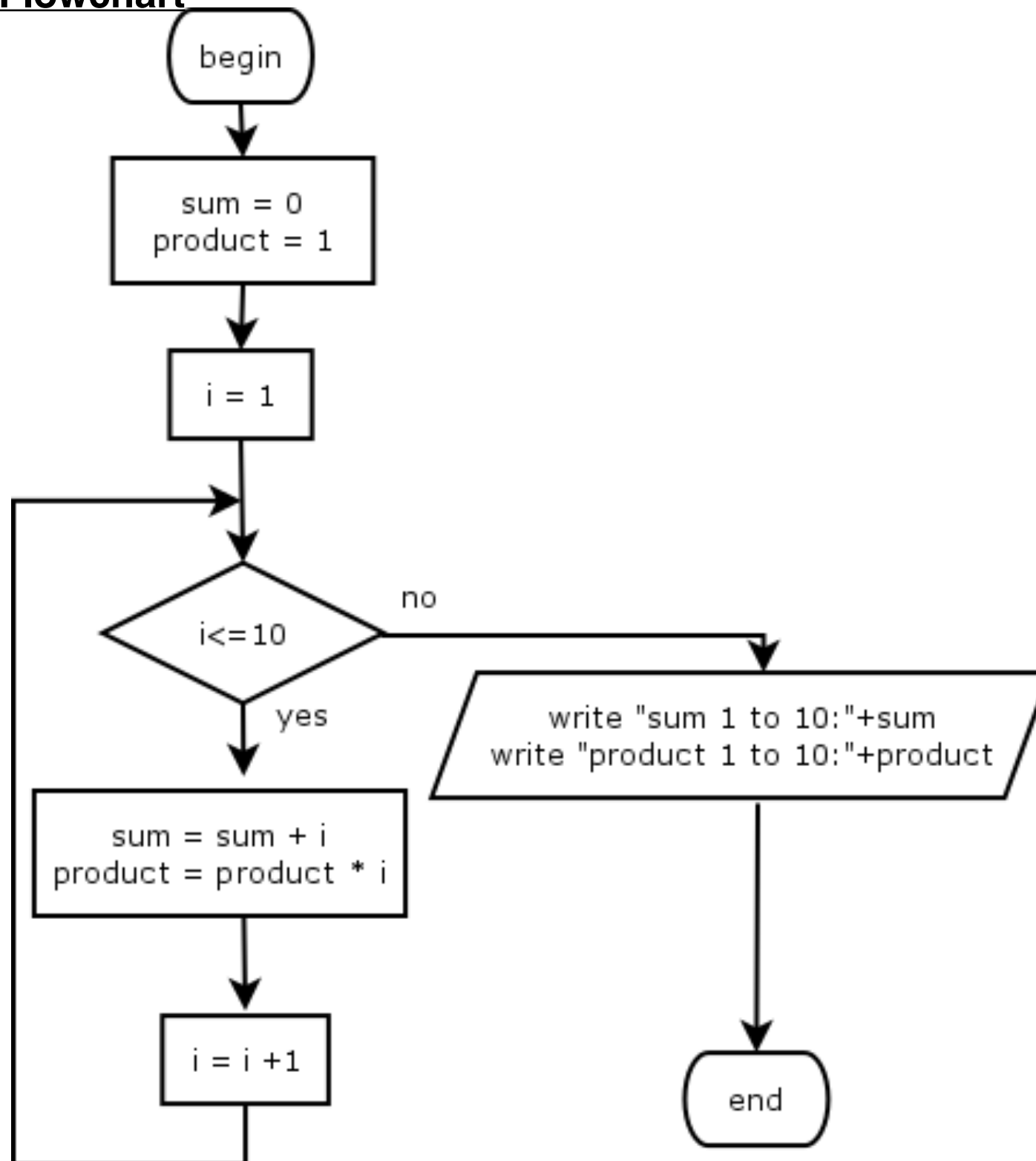
```
acc = 0
```

Acumulación

```
acc = acc + inc
```


Ejemplo 22: Diseñar un algoritmo que escriba la suma de los 10 primeros números naturales y el producto de los 10 primeros números naturales

Flowchart



Pseudocode

```
int sum, product

sum = 0
product = 1
for i from 1 to 10 do
    sum = sum + i
    product = product * i
endfor
write "sum from 1 to 10:" + sum
write "product from 1 to 10:" + product
```

Ejemplo 22: Diseñar un algoritmo que escriba la suma de los 10 primeros números naturales y el producto de los 10 primeros números naturales

Java

```
class Example22 {
    public static void main(String[] argv) {
        int sum, product;
        sum = 0;
        product = 1;
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            sum = sum + i;
            product = product * i;
        }
        System.out.println(
            "Sum from 1 to 10:" + sum);
        System.out.println(
            "Product from 1 to 10:" +
product);
    }
}
```

Pseudocode

```
int sum, product

sum = 0
product = 1
for i from 1 to 10 do
    sum = sum + i
    product = product * i
endfor
write "sum from 1 to 10:" + sum
write "product from 1 to 10:" +
product
```

Crea un proyecto Java Example22 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github
(completar la actividad en la clase virtual)

Variables de control

Contadores

Acumuladores

Interruptores (switches)

Variables de control

Contadores

Acumuladores

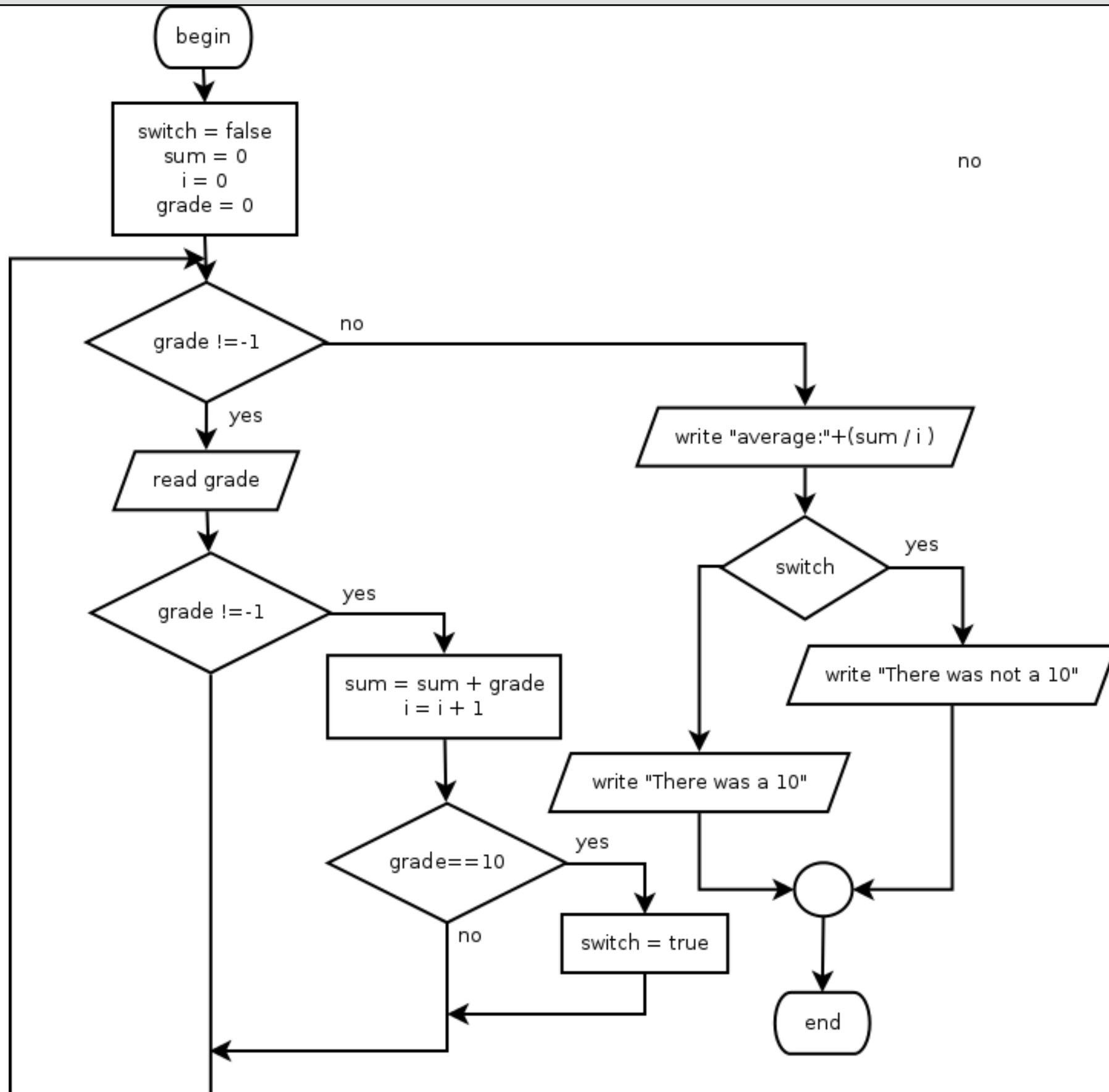
Interruptores (switches)

Variable booleana



Ejemplo 23: Diseña un algoritmo que lea un conjunto de calificaciones desde el teclado hasta que se ingrese un -1 y escribe la calificación promedio y si hubo un 10 o no

Flowchart



Ejemplo 23: Diseña un algoritmo que lea un conjunto de calificaciones desde el teclado hasta que se ingrese un -1 y escribe la calificación promedio y si hubo un 10 o no

Pseudocode

```
float grade, sum
boolean wasTen
int i

sum = 0
i = 0
grade = 0
wasTen = false
while grade != -1 do
    read grade
    if grade != -1
        sum = sum + grade
        i = i + 1
        if grade == 10
            wasTen = true
        endif
    endif
endwhile
write "average:" + sum / i
if wasTen
    write "There was a ten"
else
    write "There was not a ten"
endif
```


Ejemplo 23: Diseña un algoritmo que lea un conjunto de calificaciones desde el teclado hasta que se ingrese un -1 y escribe la calificación promedio y si hubo un 10 o no

Java

```
import java.util.Scanner;
class Example23 {
    public static void main(String[] argv) {
        float grade = 0, sum = 0;
        boolean wasTen = false;
        int i = 0;

        Scanner inputValue;
        inputValue = new Scanner(System.in);

        while (grade != -1) {
            grade = inputValue.nextFloat();
            if (grade != -1) {
                sum = sum + grade;
                i = i + 1;
                if (grade == 10) {
                    wasTen = true;
                }
            }
        }
        System.out.println("Average: " + sum / i);
        if (wasTen) {
            System.out.println("There was a 10");
        } else {
            System.out.println("There was not a 10");
        }
    }
}
```

Crea un proyecto Java Example23 en IntelliJ IDEA y súbelo a Github
(completar la actividad en la clase virtual)

Ejercicios:

- 24.- Diseña un algoritmo para calcular el factorial de un número
- 25.- Diseña un algoritmo que lea un número natural y escriba toda su tabla de multiplicar.
- 26.- Diseña un algoritmo que lea un número natural y escriba sus divisores.
- 27.- Diseña un algoritmo que escriba los primeros 40 términos de la serie de Fibonacci.
- 28.- Diseña un algoritmo que calcule un producto de 2 números > 0 utilizando sumas sucesivas.
- 29.- Algoritmo que calcula el resto de la división de enteros mediante sucesivas restas.
- 30.- Diseña un algoritmo que lea un número n y luego imprima esto:

```
1
1 2
1 2 3
...
1 2 3 4 5 ... n
```

[Crea proyectos Java Example24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 en IntelliJ IDEA y súbelos a Github \(completar la actividad en la clase virtual\)](#)

31.- Diseña un algoritmo que lea un número n y luego imprima esto (Ejemplo con n = 5):

```

  /  /  /  /  1  /  /  /  /
 /  /  /  2  1  2  /  /  /
 /  /  3  2  1  2  3  /  /
 /  4  3  2  1  2  3  4  /
5  4  3  2  1  2  3  4  5

```

32.- Calcula el valor de la raíz cuadrada para un número n usando la solución iterativa:

Dado x como valor estimado (puede establecer x = n al principio), cada iteración se calcula como:

$$y = \frac{1}{2} \left(x + \frac{n}{x} \right)$$

Luego haz x = y y realiza otra iteración.

Calcula la raíz cuadrada de n para 10 iteraciones. (http://www.slideshare.net/rjvillon/2metodo-iterativo)

33.- Ahora modifica el ejercicio anterior y deja de iterar cuando $|x - y| < 0,000001$. No se puede utilizar la función Math.abs().

34.- Calcula el valor e utilizando la serie de Newton. Los datos de entrada son un número n. Usa un valor como 10 para el infinito (prueba con varios números):

<http://www.intmath.com/exponential-logarithmic-functions/calculating-e.php>

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n!} \right)$$

Pista para el ejercicio. 34: $e = 1/1 + 1/1 + 1/2 + 1/6 + 1/24 + 1/120 + \dots$

Crea proyectos Java Example31, 32, 33 y 34 en IntelliJ IDEA y súbelos a Github (completar la actividad en la clase virtual)